11/2 (월) 3,4교시 안재윤pf
응급의학; **재난의학**

재난의학



경북의대 응급의학교실

안 재 윤

페이지가 굉장히 많지만 야마 페이지는 정해져 있습니다.
나오는 부분에서만 반복 출제되니,
표시해놓은 야마 페이지만 보셔도 충분하실 거 같네용.

기존 재난 파트를 맡으시던 문성배 교수님이 올해 빠지시고
안재윤 교수님께서 새로 맡게 되었습니다.
환경기출을 보시면 대충 스타일 아시겠죠..?
그런 식으로 나오지 않을까... 싶습니다.



안재윤 경북대병원 응급의학과 교수 수상 장면. 경북대병원 제공.

문성배 교수님과 안재윤 교수님 강의록을 비교하여 정리해보았습니다.
대충 ai 돌린 것인데, 참고 삼아 한번 읽어보시면 좋겠습니다.

추가된 내용

3-2. 국내 현장지휘체계의 법적 근거

2025 p.19–21 → 2026 p.78–80

작년에는 현장지휘체계(ICS)의 기본 구조와 시·군·구 현장지휘 규정을 설명했어.

올해는 이를 **국내 법령과 구체적인 역할 분담 중심으로 재구성**했어.

구분	올해 PPT에서 강조한 역할
지역재난안전대책본부장	재난 수습, 행정, 복구 총괄 지원
지역긴급구조통제단장	재난 현장 구조·구급·응급의료 지휘
현장응급의료소장	관할 보건소장
DMAT	중증도 분류, 응급처치, 이송 결정 등 의료업무 수행

올해에는 「재난 및 안전관리 기본법」 제50조·제52조와 2023년 11월 매뉴얼을 근거로 소개하고 있어.

특히 눈에 띄는 추가 내용은 **현장응급의료소의 의료적 역할을 DMAT에 위임할 수 있다는 점**이야.

예전처럼 단순히 누가 현장을 지휘하는지만 묻는 것에서 더 나아가, 소방·지자체·보건소·DMAT의 역할을 구별하는 문제로 확장하기 좋아.

3-3. DMAT 출동 기준의 실무적 개편

2025 p.22–26 → 2026 p.81–85

이 부분은 이번 비교에서 가장 실질적인 변화야.

올해는 **중증환자 5명 이상 발생 가능성**, 소방 대응단계, 장기화 우려를 기준에 반영했어.

2026년 PPT의 DMAT 대응단계

- **관심** (Blue) — 소방 대응 1단계 이상 + 다수사상자 가능성 → 감시
- **주의** (Yellow) — 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 발생·예측 → 출동대기
- **경계** (Orange) — 10명 이상 사상자·추가 위험, 중증환자 5명 이상 가능성 등 → 즉시 출동 요청
- **심각** (Red) — 타 권역 및 중앙 DMAT의 추가 출동 요청

작년에도 재난상황 처리절차 도식과 단계별 색상은 있었어. 따라서 단계 자체가 새로 생긴 것은 아니고, **올해 각 단계의 실무적 출동 판단 기준이 글로 구체화된 것**이야.

올해 추가적으로 명시된 내용도 있어.

- 중앙 DMAT는 여러 권역의 대응 역량을 초과하거나 3일 이상 장기 대응이 필요한 대규모 재난에서 출동
- 권역 DMAT 의사 구성에 응급의학과 등 전문의라는 자격 명시
- 병원당 동시 출동 최대 2개 팀 원칙
- PS-LTE 재난안전통신망 활용 강조
- 보건소장이 의료적 역할을 DMAT에 위임 가능
- 의료 지도하에 소생 불가능한 환자의 CPR 유보 가능성 명시

출동 명령 후 10분 이내 출동 원칙은 작년과 동일하게 유지됐어.

3-4. SALT 분류법의 확대

(출동원칙 언젠가는 없애버리겠다고 하셨습니다..)

2025 p.62 → 2026 p.123–127

작년에도 SALT 알고리즘 자체는 있었지만, 올해는 이를 여러 장으로 나누어 설명해.

구체적으로 새로 부각된 부분은 다음과 같아.

올해 확장한 내용	핵심
적용 대상 명시	소아와 성인을 포함한 다수사상자 사고
1단계 포괄적 선별	보행, 의도적 움직임, 무반응을 구별
평가 순위	무반응 환자 → 의도적 움직임 → 보행 가능
2단계 개별 평가	LSI 후 호흡과 신경학적·순환 상태 평가
Expectant 판단	현재 자원으로 생존 가능한지 평가

SALT의 가장 중요한 특징은 **LSI(Lifesaving interventions)를 시행한 후 개별 평가를 진행한다는 것**이야.

예시로 제시된 처치는 대량출혈 조절, 기도 개방, 흉부 감압술, 해독제 자동주사기 사용이야.

다만 SALT의 평가 순서와 LSI 자체는 작년 p.62에도 이미 포함되어 있었어. 올해의 변화는 새로운 분류법 도입이 아니라 **기존 개념을 단계별로 자세히 풀어낸 것**이야.

3-5. 환자 이송과 병원 내 대피의 구체화

2025 p.70–72 → 2026 p.136–143

올해는 단순히 환자 이송 우선순위를 설명하는 데서 그치지 않고, 병원별 환자 분산 시나리오를 추가했어.

- p.137–141: 사고 현장에서 여러 병원으로 환자를 이송하는 시나리오
- p.136: 경증환자는 현장 치료 후 귀가시키거나 마지막에 이송 가능
- p.143: 병원 내 화재 시 수평대피를 우선하고 이후 수직대피를 고려하는 원칙 명시

환자 이송 우선순위인 **Red → Yellow → Green → Black**은 그대로야.

병원 내 대피도 큰 틀은 유지됐지만, 올해는 ICU와 OR 환자를 하나의 후순위 집단으로 제시하고 즉각적인 위험에 노출된 환자와 보행 가능 환자를 먼저 이동시키는 이유를 설명해.

삭제된 내용

4-1. 구형 DMAT 출동 기준

작년의 시설 유형별 출동 기준은 올해 PPT에서 찾아볼 수 없어.

따라서 다중이용시설 20명, 다세대주택 5가구, 차량 수 ×4 등의 기준은 **올해 PPT만으로는 출제 근거를 확인할 수 없는 내용**이야.

실제 출동 지침이 폐지됐는지까지 검증한 것은 아니지만, 적어도 올해 강의자료에서는 중증환자 수와 소방 대응단계에 초점을 맞추고 있어.

시험 공부에서는 새로운 기준을 우선할 것을 추천해.

출동 자체를 안 좋아하시는 듯...

4-2. MASS에서 마지막 환자의 분류

작년 p.68에는 현장의 마지막 환자는 중증도에 관계없이 긴급으로 분류한다는 문장이 있었어.

그런데 올해 p.134에서는 이 문장이 빠졌고, 대신 **중증도 분류는 환자 상태 변화에 따라 반복해야 한다**는 설명이 유지됐어.

실제 중증도 분류는 임상 상태와 가용 자원을 종합해서 결정하는 것이기 때문에, 작년의 특수한 문장을 올해까지 필수 암기할 필요는 낮아 보여.

4-3. Resilience와 Recovery

작년 p.11에는 매우 이해하기 쉬운 비유가 있었어.

- Resilience: 불탄 강의실 대신 다른 강의실을 확보해서 수업 지속
- Recovery: 불탄 강의실 자체를 복구

올해 p.69에서는 이 비유가 없고 PRE-DISASTER의 Planning and Practice, Resilience, Education and Training만 제시돼.

개념이 삭제된 것은 아니지만, 올해는 각 용어를 상세히 설명하는 비중이 낮아졌다고 볼 수 있어.

이태원참사와 관련하여 cpr유보에 대해 반복적으로 말씀하셨습니다.

변경된 내용

5-1. 제염: 탈의 효과의 수치 변경

2025년 p.35	2026년 p.94
50–70%	**80–90%**
탈의에 따른 오염 감소	탈의에 따른 오염 감소

이건 분명한 수치 차이야. **올해 시험을 기준으로는 80–90%를 외워야 해.**

기본 원칙은 두 강의에서 동일해.

- 오염된 의복을 신속하게 제거한다.
- 탈의가 늦어질수록 효과가 감소한다.
- 추가 오염을 방지해야 한다.

다만 실제 제염 효과는 유해물질과 노출 형태에 따라 달라질 수 있으므로 이 수치는 올해 PPT에서 제시한 시험용 기준으로 이해하면 돼.

5-2. 제염 용액의 안전성 강화

2025 p.39 → 2026 p.98

두 강의 모두 물과 비누를 기본 제염 수단으로 소개하고, 표백제 농도를 인력 0.5%, 장비 5.0%로 제시했어.

그런데 올해 PPT에는 **표백제를 눈, 점막, 개방성 창상에 사용하지 말 것**이라는 주의 문구가 명시돼.

이 부분은 안전 관련 선지로 새롭게 출제하기 좋은 내용이야.

참고로 이것은 PPT의 설명을 비교한 것이고, 실제 임상에서 표백제를 피부 제염에 일반적으로 사용하라는 뜻은 아니야. 노출 물질에 따른 최신 전문 제염 지침이 우선이야.

5-3. 재난 현장 CPR의 표현이 구체화됨

2025 p.58 → 2026 p.16, 85, 119

작년 필기에는 재난 상황에서는 CPR을 시행하지 않는다는 식으로 다소 단정적으로 기록돼 있었어.

올해는 다음과 같이 조건을 구체화했어.

기도 개방 후에도 호흡이 없고, 재난 상황에서 소생이 불가능하다고 판단되는 환자에게 의료 지도하 CPR을 유보할 수 있다.

즉, 재난 현장이라고 해서 모든 심정지 환자에게 CPR을 금지한다는 뜻은 아니야.

전체 환자의 생존 가능성과 가용 의료자원을 고려하는 것이 핵심이지.

이 차이는 임상 상황형 문제에서 중요할 수 있어.

5-4. 현장 안전과 제염시설의 위치

작년에는 NIOSH/OSHA의 Hot–Warm–Cold 구역 중 **Warm zone과 Cold zone 경계에 제염시설을 설치한다**는 부분에 별도의 강조 필기가 있었어.

25년도

출제자 : 문성배

50. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

- 보유하고 있는 것
- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

1) 대피 (evacuation)
2) 사고관리체계 (incident management)
3) 인지 (detection)
4) 위험평가 (assess hazards)
5) 지원 (support)

출제자 : 문성배

81. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

1) 경계상황
2) 상황감시
3) 심각상황
4) 주의상황
5) 지속감시

출제자 : 문성배

88. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

1) 두부 (head)
2) 머리카락 (hair)
3) 상처와 그 주변부 (wound)
4) 얼굴 (face)
5) 체부 (body trunk)

출제자 : 문성배

100. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

1) 긴급
2) 비응급
3) 사망예정
4) 응급
5) 지연

출제자 : 문성배

30. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

1) 본인과 대응 인력
2) 재난 대응을 위한 장비와 물자
3) 재난 현장 및 주변 환경
4) 피해를 입은 사상자
5) 피해를 입지 않은 일반 대중

출제자 : 문성배

71. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

1) 권역 DMAT(재난의료지원팀)
2) 긴급구조본부
3) 신속대응반
4) 중앙 DMAT
5) 지역 DMAT

76. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독 제염이 필요한 상황이다.
다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하여야 하는가?
빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

정답 1번으로 정정해야 합니다.

출제자 : 문성배

91. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

1) 녹색
2) 적색
3) 황색
4) 회색
5) 흑색

출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다.
다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

1) 응급실 내원 순서대로 한다
2) 환자 A를 먼저 한다
3) 환자 B를 먼저 한다
4) 환자 C를 먼저 한다
5) 환자 D를 먼저 한다

23년도

출제자 : 문성배

59. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

1) 본인과 재난의료대응팀
2) 재난 대응을 위한 장비와 물자
3) 재난 현장 및 주변 환경
4) 피해를 입은 사상자
5) 피해를 입지 않은 일반 대중

출제자 : 문성배

60. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

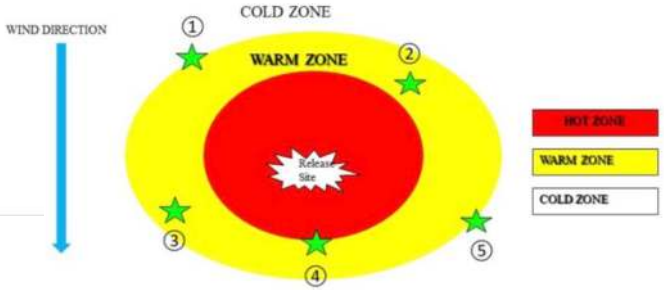
1) 권역 DMAT (재난의료지원팀)
2) 긴급구조본부
3) 신속대응반
4) 중앙 DMAT
5) 지역 DMAT

출제자 : 문성배

61. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

출제자 : 문성배

62. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

1) Level A
2) Level B
3) Level C
4) Level D
5) Level E

출제자 : 문성배

63. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

1) 긴급
2) 비응급
3) 사망예정
4) 응급
5) 지연

출제자 : 문성배

64. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

1) 녹색
2) 적색
3) 황색
4) 흑색
5) 회색

[redacted]

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

1) 인지 (detection)
2) 현장지휘체계 (incident management)
3) 위험평가 (assess hazards)
4) 지원 (support)
5) 대피 (evacuation)

39. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

[redacted]

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

1) 비응급 (녹색)
2) 응급 (황색)
3) 긴급 (적색)
4) 지연 (흑색)
5) 사망예정 (회색)

46. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* IDLH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

1) Level A
2) Level B
3) Level C
4) Level D
5) Level E

56. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

1) 1분
2) 5분
3) 10분
4) 15분
5) 30분

기출문제를 분석해보겠습니다.
다만 안재윤 교수님의 출제성향과는 다를 수 있다는 점. 명심하시면 좋겠습니다.

분류법은 매년 출제되는 왕야마입니다.
MASS traige, METTAG가 교대로 출제되었으며, 올해는 새로운 분류법이 출제될 수도 있겠습니다.
우선순위를 따지는 문제는 23년, 24년 출제되었습니다. 나 자신이 가장 중요하죠 네.
의료인력(DMAT)과 관련된 문제는 매년 출제되었습니다. 관련 내용이 많긴하지만 봐두시면 좋겠습니다.
DISATER개념은 22년도 25년도에 나왔는데 올해 나올진 미지수네요.
개인보호장비는 22, 23년도에 출제되었고 최근에 나온 적은 없습니다.
제독/제염은 기출의 그림문제가 아니더라도 출제될 포인트가 많다고 생각합니다.
교수님께서도 강조하신 내용인 만큼 꼼꼼히 봐두시면 좋겠습니다.

- 우리나라 재난의료 인력의 대응 — instant commander에 대한 재난 체계들
- 제염/제독법 구분과 PPE — 제염/ 제독 어디서 하고, 각 오염구역에선 뭘하고, 어디에 뭘 설치하고
- 환자분류법(MASS, START) — 이 환자를 어떤 분류법으로 어떻게 분류가 되고, 어떤순위로 이송해야할지

여기서 3문제 출제됩니다.
국내시스템은 새로 추가된 내용인데, 교수님께서 반복강조하신 내용이 있으니 그걸 보시면 되겠습니다.
제염제독은 공간을 중심으로 출제될 가능성이 높습니다. 기존의 그림문제와 유사한 형식이 아닐까 싶습니다.
환자분류법은 매번 나오는 내용이라 어렵지 않게 공부하실 수 있으리라 생각합니다.





사진제공 : 대구소방안전본부

대구소방안전본부가 중증응급환자 대응 역량을 높이기 위해 경북대학교병원 안재윤 교수를 구급지도의사로 위촉했습니다.

안 교수는 앞으로 119구급대원과 상황관리 대원에게 전문적인 의료지도를 제공하고, 구급활동 평가와 교육 훈련을 맡게 됩니다.

예제 1

- 거동 불가능
- "팔·다리를 들어보세요" 지시에 손 흔들기 가능
- 왼쪽 손목 부위 거의 절단
- 자발 호흡 있음

예제 2

- 거동 가능
- 복부에 열상
- 과다 출혈 없음



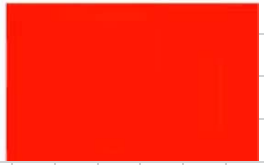
예제 3

- 거동 안됨, 흔들기 안됨
- 가슴에 깊은 관통상
- 호흡 없음



예제 4

- 거동 안됨, 반응 없음
- 객혈인지 토혈인지 구분 안 되는 피가 나옴
- 호흡수는 정상이나 wheezing 들림



재난이란?



재난의 (일반적) 정의

"지역사회 기능에 심각한 붕괴를 초래하고, 인명 구조, 재산 보호 및 피해 지역의 안정과 원래 모습을 유지하는 데에 필요한 **외부 지원 없이 대응할 수 있는 피해 지역의 능력을 초과**하는 광범위한 인적, 물질적, 경제적 또는 환경적 피해가 발생하는 사건 및 이에 따른 결과"

여기서 잠깐...

- **의학적 재난**
  - **수요 ≫ 자원 공급**

요즘 응급실은 항상 이렇다네요~

    - 요구되는 의료의 규모가 지역사회의 자체 대응 역량을 초과하는 상태

- **다수 사상자 발생 사고 (Mass Casualty Incident, MCI)**
  - 동시에 다수의 사상자가 발생하여 보건의료 대응 역량을 일시적으로 초과하는 사고
    - **국내 기준(DMAT 출동): 사상자 10명 이상 또는 중증 5명 이상**
    - 단, 절대적 수치보다 "현재 가용 의료자원 대비 환자 수요의 불균형 여부"가 핵심 판단 기준

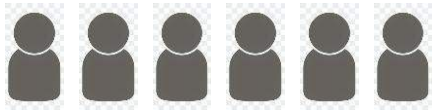
Other definitions…

- **Disaster: Resources < Demands**
- **MCI: Medical Supply < Medical Demands**

피해 규모에 따른 조작적 정의 (절대적 기준은 아니며 현장 역량에 따라 상대적임)

	Disaster	MCI
미국 CDC	All kinds of public health emergency	Six or more casualties
한국	**사망 ≥ 10명 또는 총 사상자 ≥ 50명**	Six or more casualties

사고 1

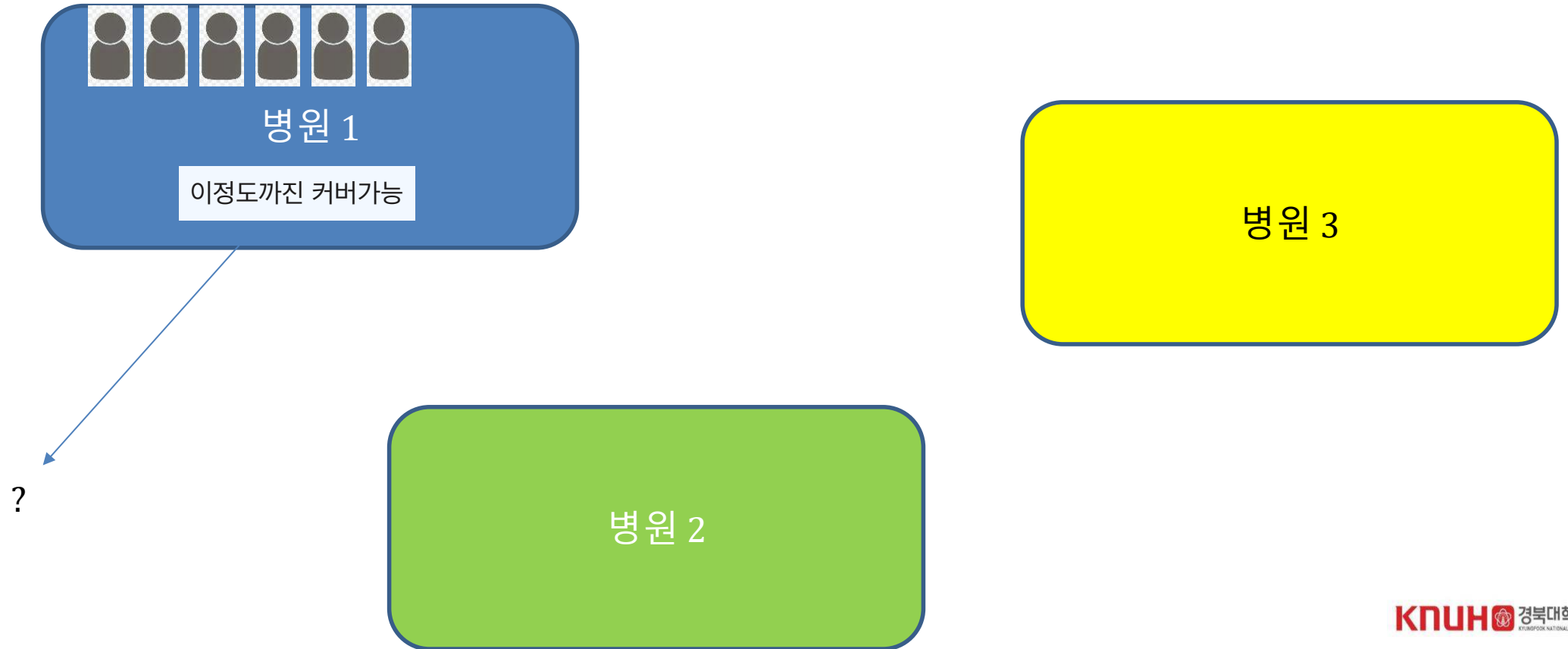


병원 1

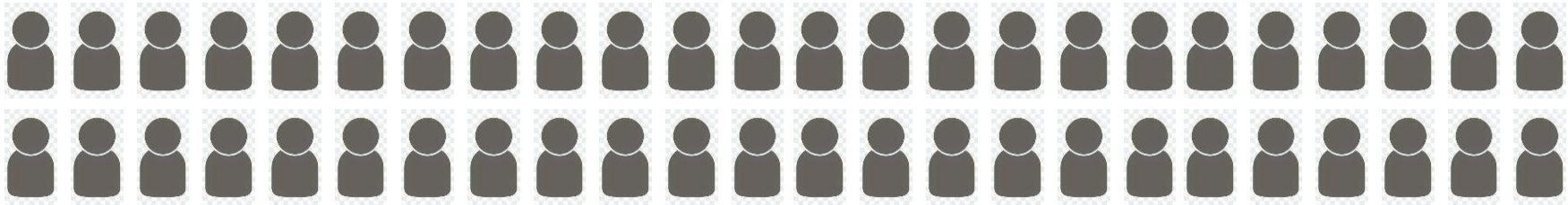
병원 3

병원 2

다수사상자 발생 사고



사고 2



병원 1

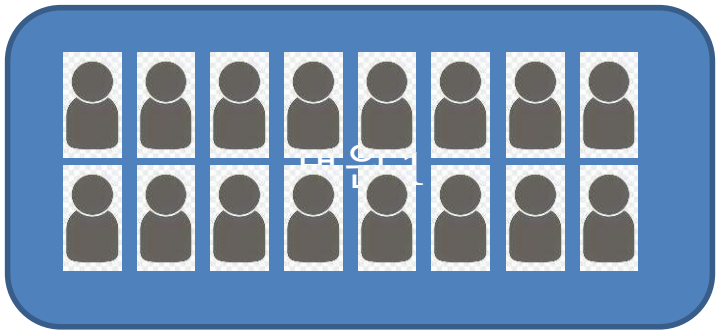
커버 불가능.. ⇒ MCI

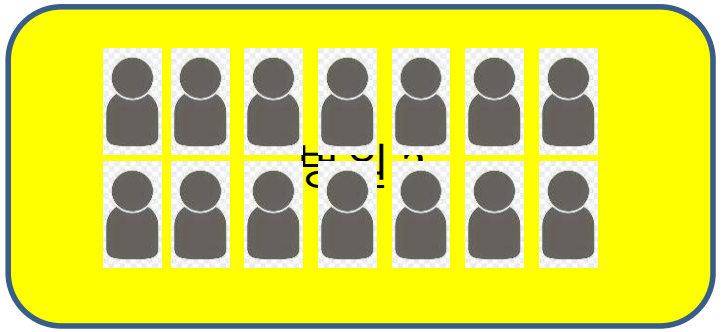
병원 3

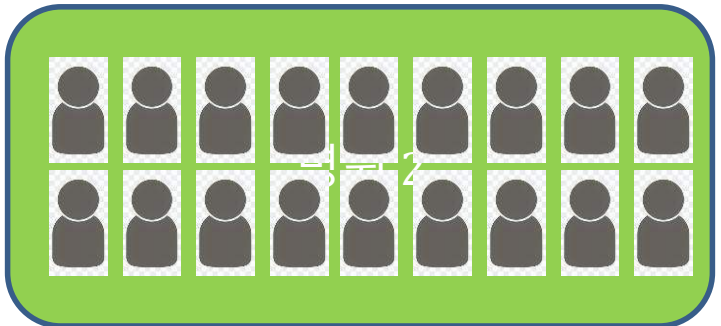
병원 2

재난

잘 분산하는게 필요합니다. 어떤 기준가지고 어떤 병원 보낼지~

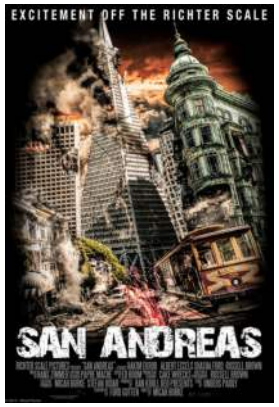






재난 유형 분류

대분류	세분류	실제 사례
자연 재난 (Natural)	기후성 재난	태풍, 홍수, 집중호우, 폭염, 한파, 대설, 산불
	지진성 재난	지진, 화산폭발, 지진해일(쓰나미)
인위적 재난 (Man-made) 요즘 핫한 이슈	**사고성·사회 재난 (감염병·인파사고 포함)**	교통사고(도로·철도·항공·해상), 산업사고(건축물 붕괴), 폭발사고, 화재사고 이태원 참사 여후추가 다중운집 인파 사고(압사), 화생방(CBRNE)*, 신종 감염병(COVID-19) 화학생물방사선
	계획적 재난	테러(폭탄·생화학·사이버), 폭동, 전쟁





***CBRNE: Chemical(화학), Biological(생물), Radiological(방사선), Nuclear(핵), Explosive(폭발물) 특수재난**

위와 같은 특수재난은 대응이 다릅니다. 제염제독이 필요하기 때문에, 들고가는 장비도 다르고 훈련도 다르게 합니다.

다수사상자 사고 유형별 분류

구분 /건수	계(%)	산불	화재	건물 붕괴	폭발	교통 사고	지하철 화재	집중 호우	화학 물질 사고
다중 손상 (MCI)	2,849	2	152	28	67	**2,222**	0	9	0
	87.05	0.07	5.34	0.98	2.35	**77.99**	0	0.32	0

의료기관의 입장

- **원외 재난**

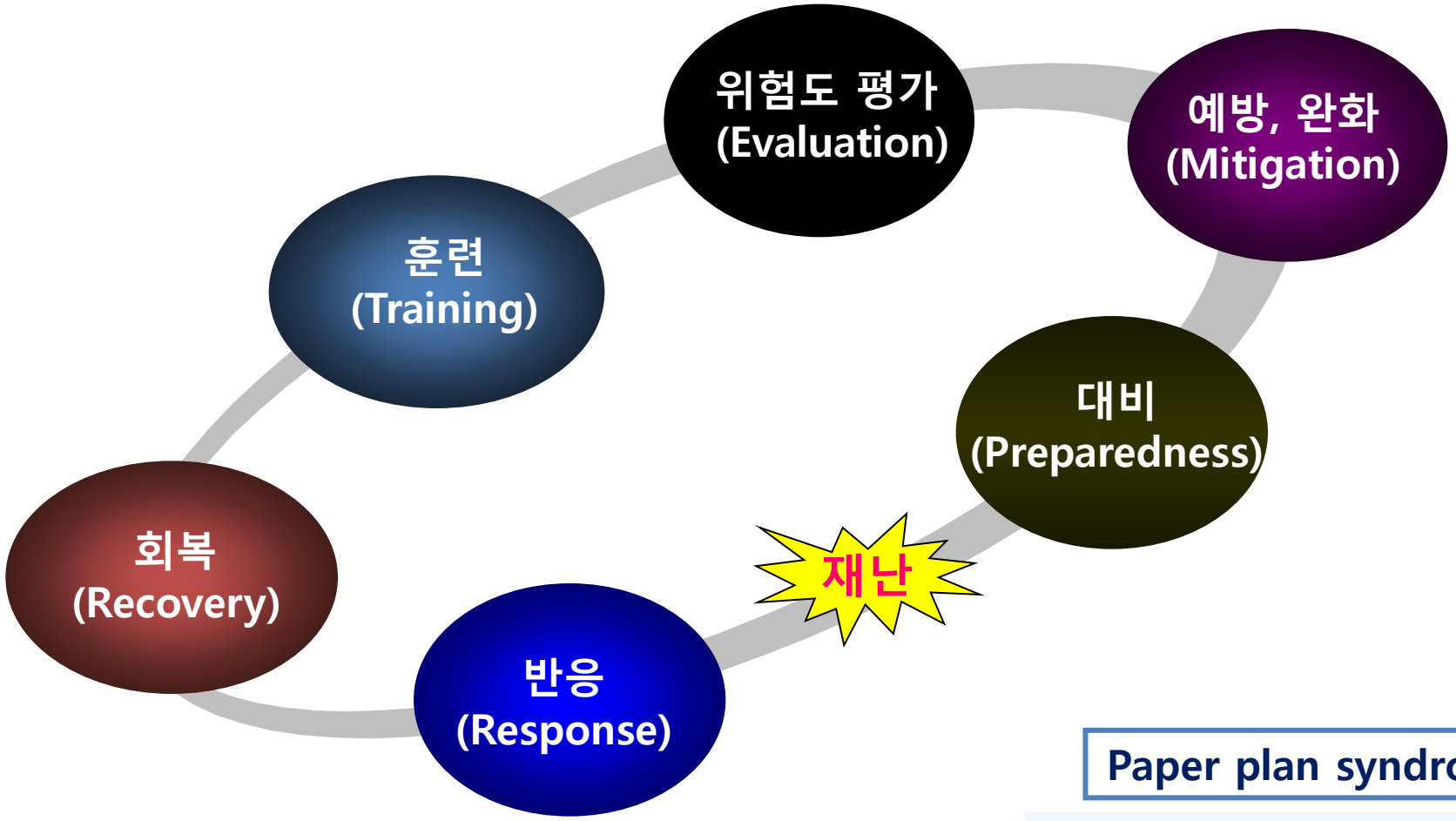
  우리가 어떻게 대응할 것인가

- 원내 재난*

  ex) 최근 세브란스 병원 화재



Disaster cycle*



Paper plan syndrome?

프로토콜을 만들고
실제 훈련을 많이 해보는 게 도움이 된다

강의 목표

의사가 뭘해야 하는지, 뭘 할수 있는지
요런 것들 위주로 보셔라
나머진 몰라도 된다

- 재난의 정의
- 기본적인 개념의 확립
- 재난시 의료인에게 요구되는 것들
  - 재난의학 전문가 양성이 목표가 아님! → 의사로서 현장에서 요구되는 기본 원칙 숙지
  - 제염/제독
  - 다수사상자 발생시 환자의 분류

목차

1. 재난의학의 기초와 국내 재난 사례 분석

- **재난 및 다수사상자 발생 사고(MCI)의 정의와 유형 분류**
- **재난 주기(Disaster Cycle) 및 강의 학습 목표**
- **국내 주요 대형 재난 사례와 재난의학적 교훈**

2. 재난 대응 패러다임, 제염·보호구 및 중증도 분류

- 재난 대응의 기본 모형: DISASTER 패러다임과 국내 재난응급의료체계
- 현장 안전관리(구역 설정), 환자 제독/제염(Decontamination) 및 개인보호구(PPE)
- 다수사상자 중증도 분류(MASS, START, SALT)

쭉 읽고 넘어갈 겁니다
여기서 출제 x

일상 응급의료 vs 재난응급의료

일상적인 상황과의 차이점을 잘 봐야 합니다

비교 항목	일상 응급의료 (Daily Emergency Care)	재난응급의료 (Disaster & MCI Care)
의료 수요와 자원	가용 의료자원 ≥ 환자 수요 (충분한 자원 투입)	환자 수요 ≫ 가용 의료자원 (심각한 자원 부족)
치료의 최우선 목표	개별 환자에게 최선의 의료 제공 (Best for individual)	최대 다수에게 최선의 결과 (Greatest good for greatest number)
중증도 분류 (Triage)	가장 위중한 환자(KTAS 1·2등급) 최우선 진료	생존 가능성 높은 긴급(Red) 최우선 / 무호흡은 흑색(Expectant)
심폐소생술 (CPR)	모든 심정지 환자에게 즉각적·지속적 소생술 시행	기도 개방 후에도 무호흡 시 의사 지도하 CPR 유보 원칙 이태원 사고 후 새로 생긴 원칙
현장 처치 및 이송	현장 처치 후 최근접·최적 병원으로 개별 이송	필수 구명처치(LSI)만 시행 후 수용 능력 기반 분산 이송

와우 아파트 붕괴사고

- 1970년 4월 8일
- 원인: 불안정한 지반 위에 아파트 공사
  - 지반공사 (-)
  - 완공 후 3개월째 붕괴
- 34명 사망, 38명 부상



대연각 호텔 화재





- 1971. 12. 25.
- 서울 중구 충무로 22층 호텔
- 원인
  - 1층 커피숍의 LP 가스 폭발
  - 많은 인파*, 가연성 물질
  - 소화 장비 (-), 대피로 봉쇄
  - 부실한 소방 장비*
- 163명 사망, 63명 부상

이리역 기차 폭발사고



- 1977. 11. 11.
- 현 익산역
- 원인
  - 40T TNT 운반 열차 내에서 촛불이 화약상자에 옮겨 붙음
  - 기강 해이, 소방 장비 (-)
- 역 주변 반경 500m 이내 9,500여채의 건물 대부분이 파괴
- 59명 사망, 1343명 부상 (185명 중상), 이재민 9,973명

서해 훼리호 침몰 사고



- 1993. 10. 10. (日)
- 전북 부안군 위도
- 110T급 여객선 침몰
- 원인
  - 승객 362명 (정원 221명) , 화물 16T 적재
  - 일기예보 (-), 악천후 항해 강행*
  - 9개 구명정 중 2개만 작동
- 70명 구조, 292명 사망

구포역 열차 전복 사고

- 1993. 3. 28.
- 열차 운행선 노반 밑의 지하 전력구 설치를 위한 발파 작업을 **임의로** 시행
- 78명 사망, 198명 부상



성수대교 붕괴사고





- 1994. 10. 21.
- 원인
  - 설계/시공 미흡
  - 유지보수 및 관리 미비
- 32명 사망, 17명 부상





삼풍백화점 붕괴 사건

당시 근무하시던 분들 피셈) 개판이었다.
지금 공부하는 시스템이 이때 이후로 생긴 거



- 1995. 6. 29.
- 원인
  - 부실 공사
  - 부실 관리
  - 상가/구조물 배치 문제
  - 붕괴 위험에 영업 강행
- 502명 사망, 937명 부상, 6명 실종 (1500여명 매몰)

- **현장 대응의 문제점**
  - 많은 유관기관 참여 속 지휘·관할권 혼란 및 통신두절
  - 현장 중증도 분류 및 분산 이송 부재 → 강남성모병원·영동세브란스병원 환자 집중
- **의학적·제도적 시사점**
  - 국가 재난관리법(1995) 제정 및 응급의료체계 개편 논의 촉발
  - 「응급의료에 관한 법률」 제정 및 1995년 응급의학과 전문의 제도 공식 도입 계기





상인동 폭발사고





- 1995. 4. 28.
- 원인
  - 공사장 굴착 중 도시가스 배관 천공에 의한 가스 누출
  - 인근 지하철 공사장 유입되어 폭발
    - 신고/사후대처 늦음
- 101명 사망, 202명 부상

중국국제항공 129편 추락 사고





- 2002. 4. 15. 경상남도 김해시 지내동
- 원인
  - 돗대산 (해발 380m) 추락
  - 김해공항의 어려운 접근 – 조종사 착각
- 129명 사망, 37명 부상

- 이동형 응급의료세트 (=재난지원차량) 마련 후 최초 출동

대구 지하철 화재 사고



- 2003. 2. 18.
- 대구도시철도 1호선 중앙로역
- 원인
  - 방화 (+ 내장재)
  - 부적절한 열차 관제
  - 비상구 봉쇄
- 192명 사망, 151명 부상, 20명 실종
  - "The 2nd largest subway fire in the world"
  - 현장 통제 문제
  - PTSD 주목

경북대학교병원 원내 대응

외부에서 전화로 (응급실에) 상황 알림

환자 소개 다 나가세요

구역별로 (중증, 경증, 소생) 환자 분산 계획 수립

이후 환자 수용 시작

주로 대응한 증상

- 일반적인 외상
- 화상
- 호흡기 증상
- 정신과적/심리적 문제







인지 및 전파

- 사고인지: 30분
- 사고전파: 보건복지부 -> 부산권역센터
- 출동요청: 보건복지부
- 현장의 특징: 접근이 취약함
  - 차량 접근이 불가능
  - 강우로 인한 등산로 및 진입도로 상태 악화





사고 대응 (의료)

10:02~18:00까지 117명의 사상자를 응급처치하고 시내 15개 병원에 65회(1회 평균 2.8명)이송 조치하였다.

사고발생 초기에는 많은 구급수요가 일시에 발생하여 이송에 곤란을 겪기도 했으나 추가 구급대 편성과 의료기관 소속 구급대의 확보로 장애요인을 해소하였다.





응급처치 및 환자이송

현장 대응

- 현장으로 출동 : 50분
  - 의료진 : 12명(의사2, 간호사 5, 구조사 3, 행정 2)
- 현장도착 : 1시간 20분

- 현장응급의료소 활동
  - 현장응급의료소 설치: 3시간
  - 설치 전 중증도분류 등 활동은 진행
  - 현장과 거리가 멀었음
  - 22명 처치, 69명 검안
  - 현장응급의료소 철수: 11시간 25분

원외 대응

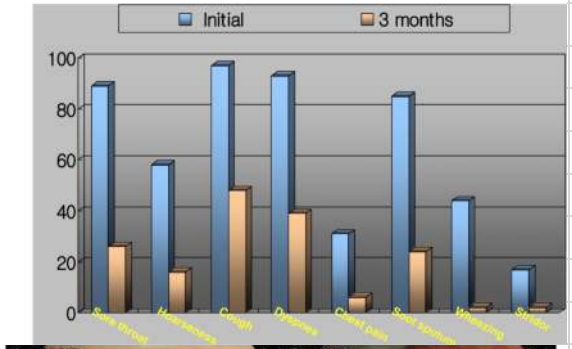
- 권역센터: 현장에 응급의료소 설치
  - 응급의료정보센터 참여
  - 중증도 분류
- 후송 원칙
- 지역기관급 의료인력의 현장응급의료소 참여

원외 대응 (2)

초기 많은 환자의 구조	현장 지휘 및 통제 미흡	통신 수단의 문제
• 의료 수요 급증 - 극초기의 혼란	• 교통통제, 인력통제, 역할분담 등의 부재 • 환자들이 임의로 병원 내원	• 기관별 개별적 통신망 운영

당시 환자 분산을 잘했었다네요~

호흡기 증상 및 징후





우면산 산사태

- 2011년 한국 중부 집중호우 (7/25-7/28)
- 시간당 110.5mm

- 18명 사망
  - 유관기관 대응*



서초구 '재난 담당 연락처' 업데이트 안해… 우면산 산사태 경고 문자메시지 못받은듯

동아일보 | 입력 2011-08-01 03:00:00 | 수정 2011-08-01 16:09:13



서울 서초구가 산림청으로부터 산사태 예보 문자메시지를 받을 담당자 연락처를 제때 업데이트하지 않아 우면산 산사태 경고 예시지를 받지 못했을 가능성이 높은 것으로 드러났다. 산사태 피해 주민들은 이번 산사태가 '인재(人災)'라며 서초구와 서울시를 상대로 집단소송을 내기로 했다.

○ 모의 훈련 때도 서초구 응답 없어

산림청은 지난달 26일 오후 5시 24분부터 27일 오전 2시 반까지 4번 우면산 산사태 경고 문자메시지를 보냈지만 서초구는 이 문자메시지를 받지 못했다고 반박해 왔다. 그러나 산사태 예보 문자메시지 발송은 '산사태 위험지역 관리 시스템'에 등록된 담당 공무원 휴대전화에 자동으로 전송되는 방식이고 전송 담당자 정보는 각 지자체가 업데이트하도록 돼 있어 문자가 전달되지 않은 데 대한 책임은 서초구에 있을 가능성이 높다.

산림청 관계자는 "5월 서울시 관계자에게 산사태 위험지역 관리 시스템에 등록된 담당 공무원 연락처를 업데이트하도록 교육을 했고 5월 31일과 6월 15일 두 번 모의훈련까지 했는데 서초구청에서는 이 훈련에도 답신을 보내지 않았다"고 밝혔다. 이 관계자는 또 "이후 산림청은 7월 12일에 서초구청에 공문을 보내 '담당자를 업데이트해 달라'고 요청했지만 서초구는 이에 아무런 대응을 하지 않았다"고 덧붙였다.

이에 대해 서초구 관계자는 "비상근무로 집에 들어가지 못했고 휴대전화 배터리가 방전돼 문자함을 보지 못한 직원들이 있을 수도 있다. 담당자 업데이트 문제는 처음 듣는다"며 "현직 공무원뿐 아니라 퇴직한 직원 중에도 산림청 문자메시지를 받은 사람이 있는지 확인하고 있다"고 말했다.

경주 마우나 리조트 붕괴 사고



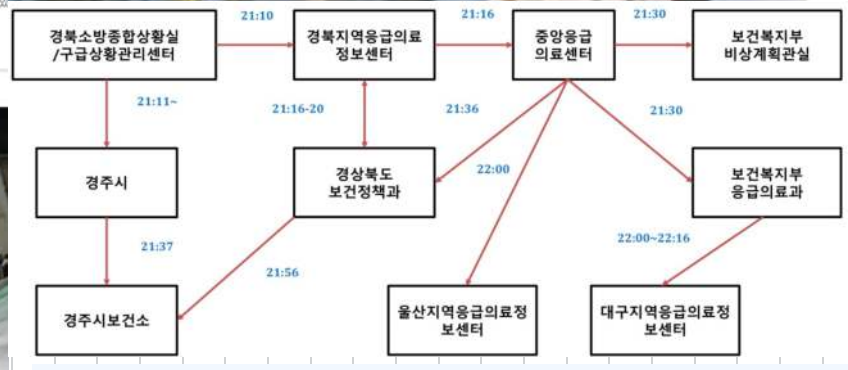


사고 개요

- 2014. 2. 17. 경북 경주시 양남면
- 원인
  - 폭설로 인한 하중으로 붕괴
  - 제설작업 (-)
  - 비상구 봉쇄

- 사망 10명, 부상 100여명





저는 센터장이랑 같이 술먹고 있었는데 무너졌다 그래서 나갔죠
트럭 같은거 끌고 갔었는데 눈이 굉장히 많이 오는 상황이었다~

인지/전파

- 사고인지: 4분 (경북지역센터), 31분 (보건소)
- 사고전파: 경북소방본부 -> 경북지역정보센터
  - 경주시보건소 (TV)
- 출동요청
  - DMAT: 중앙센터/보건복지부 요청
  - 보건소: 자체결정/시장 요청
- 출동결정: 31분 (보건소), 1시간 9분 (DMAT)
- 현장출동: 1시간 19분(안동병원), 1시간 29분(울산대병원)





보건소 역할

보건소장이 대장인데 연락을 늦게 받으셨죠~

- 경과
  - 사고발생: 2014년 2월 17일 21시경
  - 경주시 보건소장은 21:37 언론 보도를 통해 사고를 최초 인지
  - 21:40 전 직원 비상 소집, 구급차 출동 지시
  - 22:10 리조트 입구에 도착하였으나 출입 통제 당함
  - 22:40 재난현장인 체육관 앞에 도착
- 구급모포 70개 지원
- 방역대책반 편성 운영
- 경상자 현장 응급 처치 담당
- 환자 중증도 분류 및 분산 이송











현장응급의료소 (사진)









23:03	경환 약 50여명 인근 병원으로 이송
23:40	현장의료소 설치 완료
00:20	환자 2명 진료, (1명 CPR 사망선언, 여 1 응급처치 후 울산대 후송)
00:30	경북구급상황관리센터(김동휘) - 각 장례식장 위치 및 각 병원별 병상정보 수신
01:00	경북대 병원 현장 도착 경찰 통제로 진입 불가
01:17	대구 현장응급의료소 철수
01:40	경북 현장응급의료소(안동병원) 도착, 울산과 합류, 환자 5명 진료(1명 CPR 사망선언, 남2 여2 경환)
01:55	최종 요구조자 구조 완료, 실질 구조 활동 종료
02:05	1명 CPR 후 사망
02:10	남자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:12	여자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:15	여자 1명, 경환자 진료 후 귀가
02:56	남자 1명, 경환자 진료 후 귀가
04:30	중앙센터 상황실 상황종료
05:00	동국대병원 현장응급의료소 현지 출발(경주시 요청)
06:00	동국대병원 DMAT 도착
07:07	응급의료정보센터 현장팀 철수 명령(중앙응급의료센터장)
07:20	현장의료소 철수 명령(경상북도청)
08:30	현장 정리 후 철수

가자 그래서 갔는데 못 들어갔습니다.

경과

- 현장 도착: 1시간 20분(보건소), 1시간 54분(울산대)



- 현장응급의료소 활동
  - 현장응급의료소 설치 : 2시간 34분
    - 소방과 협의 (-)
    - 단독 설치
  - 현장응급의료소 철수 : 10시간 14분

환자 이송 결과

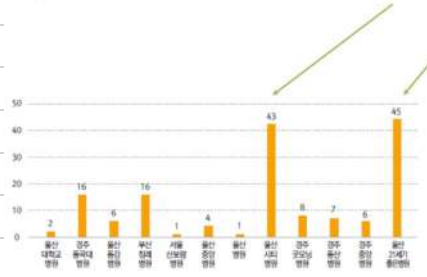




그림6. 사고 현장 인근 의료기관 현황

시사점

- 인지 및 전파
  - 구급상황센터를 중심으로 초기 인지 및 확산은 비교적 잘 이루어졌음
  - 소방본부 - 시청 -보건소로의 상황전파로 의료대응이 늦어짐
- 통신
  - 사고 1시간 이후 유관 기관간 통화 불능(babel effect)
  - TRS 통신 불능
- 초동 대응
  - 현장 통제가 부적절: 과다한 차량 진입, 현장의료소 및 구조구급대 차량 진입 어려움
  - 구조구급대원의 현장의료소에 대한 이해 부족으로 현장의료소를 거치지 않고 대부분의 환자가 구조 후 병원으로 이송 조치
  - 통제선 설치 운영 현실화

시사점 (2)

- 현장응급의료소 운영 문제
  - 의료진·지원차량 출입 권한 부재 및 소속 식별 복장(조끼 등) 미비
  - 현장 운영 서류 및 사상자 집계·추적 관리 미비 (사망자 검안·부검 절차 혼선)
- 환자 분산 이송 문제
  - 이송 의료기관에 환자 정보 사전 제공, 추적 관리 부재
  - 일부 지역 구급대 및 민간구급차의 인근 비적절 병원으로 경증·중증 혼재 과밀 이송
- 제도 개선 시사점
  - 시·도 경계를 넘는 광역 재난 연계 대응 체계 및 현장 매뉴얼(SOP) 개정 필요







밀양세종병원 화재

- 2018. 1. 26. 경남 밀양시
- 원인
  - 누전으로 인한 환자
- 사망 47명, 부상 112명 (총 159명)
  - 초기 집계 사망 39명 → 전원 후 추가 사망





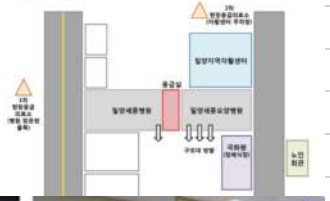


대응시 문제

- 환자집결지와 현장응급의료소가 반대방향으로

- 소방서: 구급대장/구급팀장 (-/-)
  - 초기에 현장에서 구급차 이송 지휘업무 수행 안됨





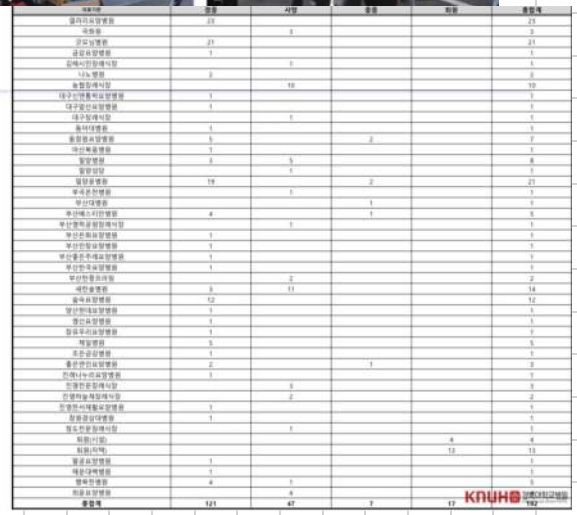








사상자 이송



문제점 (2)

- 집계 어려움
  - 현장응급의료소 거치지 않은 환자
  - 임시영안소 소통 부재

구 분	소재지	사망
밀양병원		8
농협장례식장		7
새한솔병원		6
세종병원		4
희곡요양병원		4
진영하늘재장례식장		3
진영전문장례식장		2
삼성창원병원		1
행복한병원		1
청도전문장례식장		1
총 계		37

표 19. 사망자 이송현황



표 17. 밀양세종병원 재원환자 등 이송현황



표 18. 밀양세종요양병원 재원환자 이송현황

시사점

- 인지 및 전파
  - 사고 초기 인지 및 확산은 15분 이상 지연
  - 병상정보를 구상센터에서 직접 확인
  - 재난응급의료상황실에서 현장 상황 파악 시도, 30분 경과 후 모바일 상황실에 반경 50km내 병원 병상정보 공유
  - 보건소는 시청을 통해서 상황을 인지
  - 경남, 보건복지부는 모바일 상황실 통해 상황 인지

- 통신
  - 병원 이송시 연락 없이 이송

시사점 (2) – 초기 대응

- 선착대, 후착대 모두 화재 진압 업무 수행하다 환자 발생시 바로 이송
- 현장 통제가 부적절: 취재진, 보호자 대거 난입
- 구조구급대원의 현장의료소에 대한 이해 부족으로 현장의료소를 거치지 않고 대부분의 환자가 구조 후 병원으로 이송 조치
- 통제선 설치 운영 현실화
- 환자 집계나 중증도 분류 미흡

시사점 (3) – 현장응급의료소

- 환자 집결지와 다른 곳에 현장응급의료소 설치 운영, 뒤늦게 이전
- 노령, 요양환자 특성상 중증도 분류의 의미가 낮음
  - 별도의 중증도 분류를 위한 노력 미흡
- DMAT 출동시 물품 미비 (산소)
  - 의료물품 동원하지 못함
- 의료진 및 차량 출입 권한 부재, 각 소속을 알아볼 수 있는 의복 부재
- 운영 서류 미비
- 사상자 관리 미비, 의학적 사망, 사망자에 대한 부검 의무화

시사점 (4) – 이송

- 화재 진압 업무 수행하다 환자 발생시 바로 이송
- 이송 환자가 200여명
  - 서류 관리의 절차 문제 발생
  - 시체낭 부족
  - 만성 질환자에 대한 병원 분산 이송 전략 요구
- 재이송
  - 일부 지역 구조구급대 및 민간구급차의 비적절 병원으로의 과다 후송
  - 대기환자로 분류한 환자를 기자 등 이의 제기로 CPR하면서 재이송
  - 급성기 환자 -> 요양병원, 요양병원 -> 급성기 병원
- 이송 의료기관에 환자 정보를 사전 제공하거나 추적 관리 부재

그 외 주요 재난 및 최근 대형 재난 사례 (2014~2025)

- **2014년 세월호 침몰 참사 (사망·실종 304명)**
  - 초동 구조·지휘 혼선 → 국가 재난안전체계 및 권역 DMAT 법제화 계기
- 2014년 판교 환풍구 붕괴 / 2017년 제천 스포츠센터 화재(사망 29명)
  - 다중이용시설 안전 및 불법주차·비상구 봉쇄 문제
- 2016년 경주 지진(규모 5.8) / 2017년 포항 지진(규모 5.4): 지진 위험 현실화 및 통신망 폭주 문제
- **2022년 10.29 이태원 참사 (사망 159명, 부상 196명): 다중운집 인파 사고 및 다수 심정지(CPR) 동시 발생**
  - **현장 진입 통제·통신 단절·중증도 분류 지연 → 2023. 11.『재난응급의료 비상대응매뉴얼』전면 개정의 직접적 계기**
- 2023년 오송 지하차도 침수(사망 14명) / 2024년 화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재(사망 23명, 부상 8명)
  - 호우 재난 대응 및 특수 금속화재·유독가스 흡입 손상에 대한 산업재난 대비 필요성
- 2024년 12.29 무안공항 제주항공 2216편 참사(사망 179명)
- 2025년 3월 경북 의성·안동 대형 산불(사망 30명)



교수님께선 별로 안 좋아하시는 개정판입니다.

국내 재난대응(의료)의 고질적 문제와 제도 개선

- 다수사상자 발생 정보의 상황 전파 지연
  → 소방 대응 1단계 발령 시점부터 중앙응급의료상황실 조기 감시·출동 연동

- 재난 현장에서 유관기관(소방·경찰·보건소·DMAT) 간 지휘·소통 단절 (Babel Effect)
  → 기관 간 재난안전통신망(PS-LTE) 공동 사용 의무화 및 모바일 재난의료상황실 병행 운영

- 현장응급의료소를 거치지 않은 개별 이송 및 인근 병원 과밀화
  → 119구급대 선착대 초기 분류 및 중앙·광역응급의료상황실 기반 수용 능력 확인 후 분산 이송

- 보건소장 현장 지휘 한계 및 DMAT의 현장 권한·전문성 부족
  → DMAT 출동 의사를 "응급의학과 등 전문의"로 명시하고, 현장응급의료소의 의료적 역할을 DMAT에 위임 가능하도록 개정

교수님께서 특히 반복해서 설명하시는 내용이네요..

목차

1. 재난의학의 기초와 국내 재난 사례 분석

- 재난 및 다수사상자 발생 사고(MCI)의 정의와 유형 분류
- 재난 주기(Disaster Cycle) 및 강의 학습 목표
- 국내 주요 대형 재난 사례(1970년대~2025년 최신 사례)와 재난의학적 교훈

2. 재난 대응 패러다임, 제염·보호구 및 중증도 분류

- 재난 대응의 기본 모형: DISASTER 패러다임과 국내 재난응급의료체계
- 현장 안전관리(구역 설정), 환자 제독/제염(Decontamination) 및 개인보호구(PPE)
- 다수사상자 중증도 분류(MASS, START, SALT)

재난 대응의 모형

- 재난응급의료 패러다임

- **DISASTER** Paradigm
  - 미국 NDLS(National Disaster Life Support) 교육과정에서 개발되어 사용
  - 구성 요소를 이루는 영어 낱말의 첫 글자 조합
  - 반드시 따라야 하는 순서를 의미하지는 않음

The PRE-DISASTER Paradigm™

Planning and Practice (계획 및 실행)

Resilience (회복력)

Education and training (교육 및 훈련)

‘DISASTER’

D Detection (인지)

I Incident Management (사고관리체계)

S Security and Safety (현장안전관리)

A Assess Hazards (위험평가)

S Support (지원)

T Triage/Treatment (중증도 분류/치료)

E Evacuation (대피)

R Recovery (복구)

인사현위지중대복

출제자 : 문성배

50. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 재난의료인력이 다음과 같은 요소를 고려해야 하는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가 ?

- 보유하고 있는 것

[redacted]

- 필요한 것
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 위치
- 보유하고 있는 것/필요한 것의 도착 시점
- 보유하고 있는 것/필요한 것을 사용할 수 없을 때 대처 방안

1) 대피 (evacuation)
2) 사고관리체계 (incident management)
3) 인지 (detection)
4) 위험평가 (assess hazards)
5) 지원 (support)

16. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음과 같은 개념이 중요하게 평가되는 시점은 DISASTER 패러다임 중 어느 단계에 해당되는가?

* 계획, 물류, 운용, 재정 담당 설정
* 현장에서의 의사 소통의 어려움을 해소
* 지역사회를 교육하고 정보를 제공
* 하나의 목소리, 일관된 메시지를 목표

1) 인지 (detection)
2) 현장지휘체계 (incident management)
3) 위험평가 (assess hazards)
4) 지원 (support)
5) 대피 (evacuation)

Detection (인지)

- 재난 상황인가?
- 무슨 일이 일어났는가?
- 지금 필요한 것이 무엇인가?
- 누구에게 연락해야 하는가?

Detection (인지)

모든 재난의 발생이 명백한 것은 아님

사건의 발생은 점진적일 수 있음

- 생물학적 재난이 대표적인 예: COVID-19
- 사건 발생의 초기에 타 기관과 효율적인 소통이 필요

사건의 잠재적 원인을 인지

- (e.g. 생물학적 vs. 화학적 등)

구미? 어 화학사고인가?

소모될/소모하는 자원에 대해 파악

- 재난 유형에 따라 특별한 장비, 인력이 필요할 수 있음

다른 이들에게 재난 상황임을 알려야 함 → 누구에게?

이런 것들 미리 알고 있어야 한다~

organic phossphate 음독 → 탈수

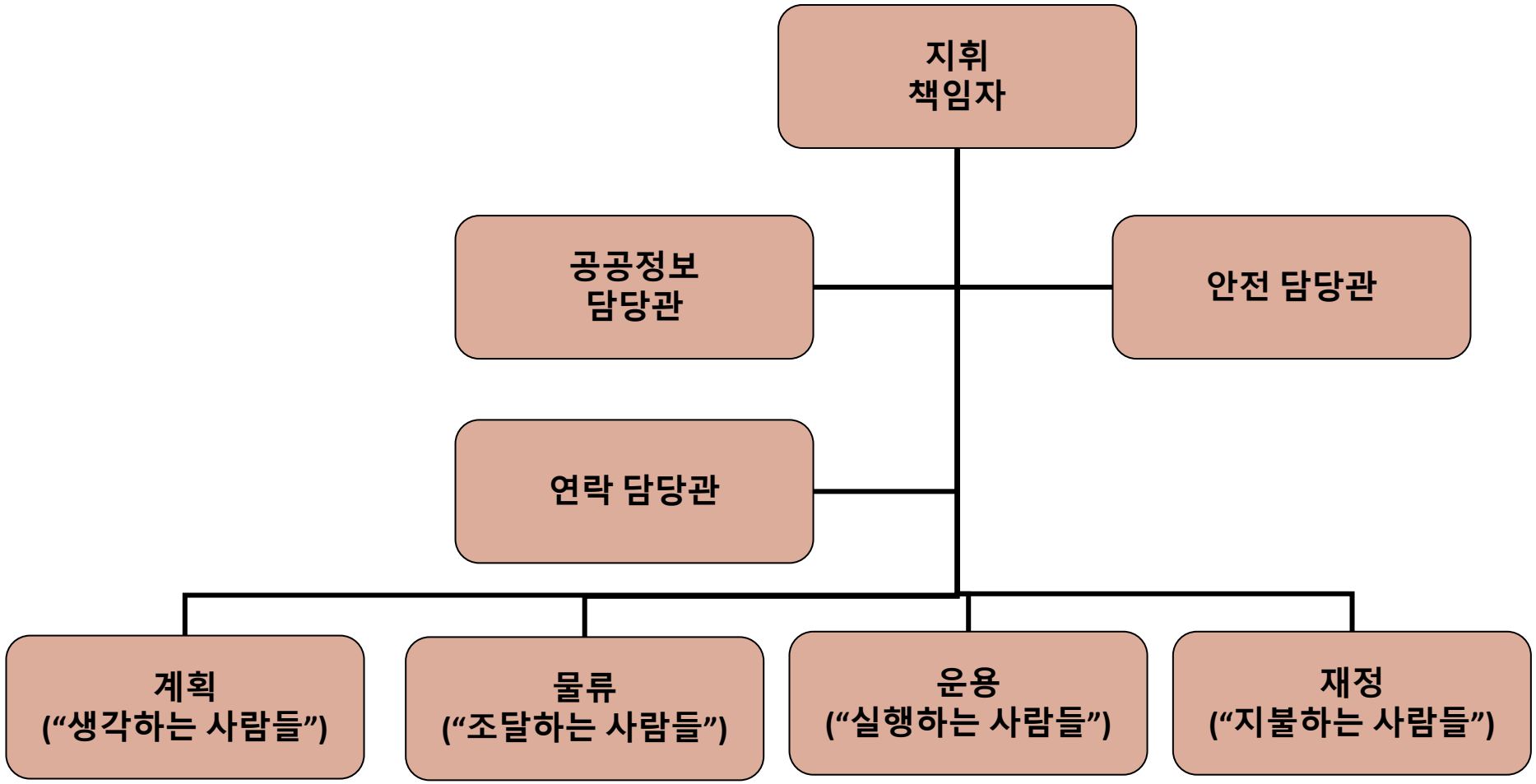
초기 인지가 중요한 이유 - 1995 도쿄 지하철 사린 테러 (제염 부재 → 의료진 2차 중독)



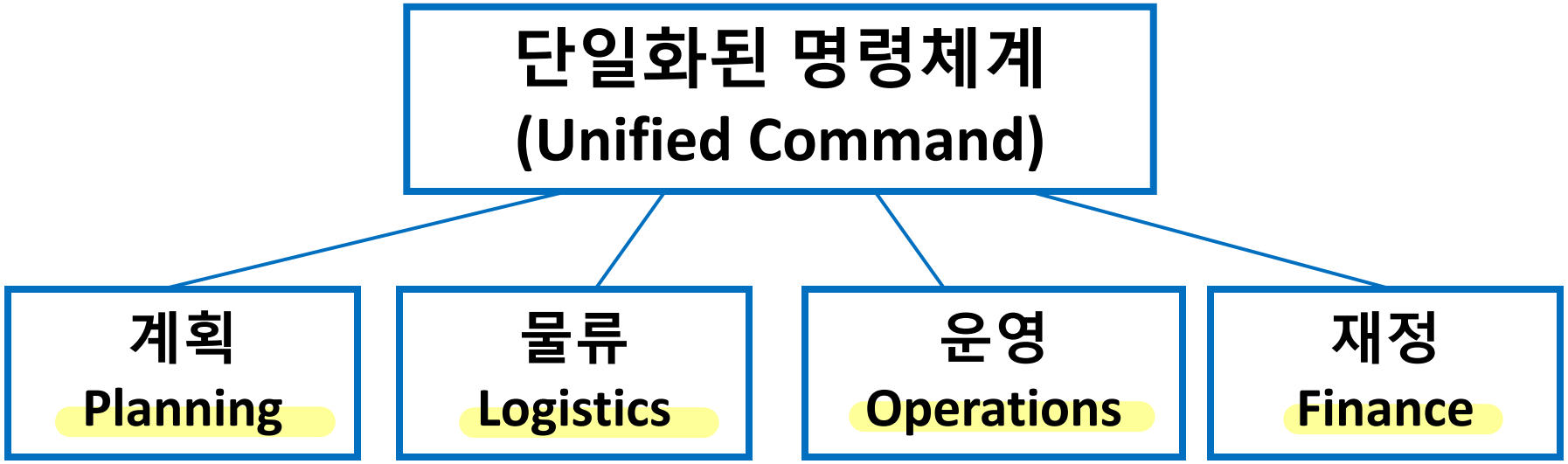


훌륭한 결말

Incident Command System (현장지휘체계)



더 간단하게...



현장지휘체계의 기본 모형

현장지휘체계의 필요성 및 목적

현장지휘체계의 필요성

- 현장에서는 의사 소통이 어렵다
  - 계획과 프로토콜 수립
  - 핵심적인 관계를 구축
  - 장비에 대한 이해
  - 반복 훈련과 연습



현장지휘체계의 목적

- 지역사회를 교육하고, 정보를 제공한다
- 두려움과 공포를 감소시킨다.
- 안내하고 방향을 제시한다.
- 통제된 메시지를 내보낸다
- “하나의 목소리, 일관된 메시지”

컨트롤타워 중요!

발 간 등 록 번 호
11-1352000-001556-14







재난응급의료 비상대응매뉴얼

2023. 11.









KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

"이런 걸 아실 필요가 있습니다."

어려운 용어는 몰라도 된다~ 근데 이런걸 설치한다. 지휘권한은 누가 가진다. 이런 걸 알고 있어야 합니다.

국내 현장지휘체계 법적 근거 (현행 법령 및 매뉴얼)

1. 지역긴급구조통제단 설치 (「재난 및 안전관리 기본법」 제50조)

- 재난현장의 지휘·통제를 위해 시·도 소방본부에 시·도긴급구조통제단(단장: 소방본부장), 시·군·구 소방서에 시·군·구긴급구조통제단(단장: 소방서장)을 둠

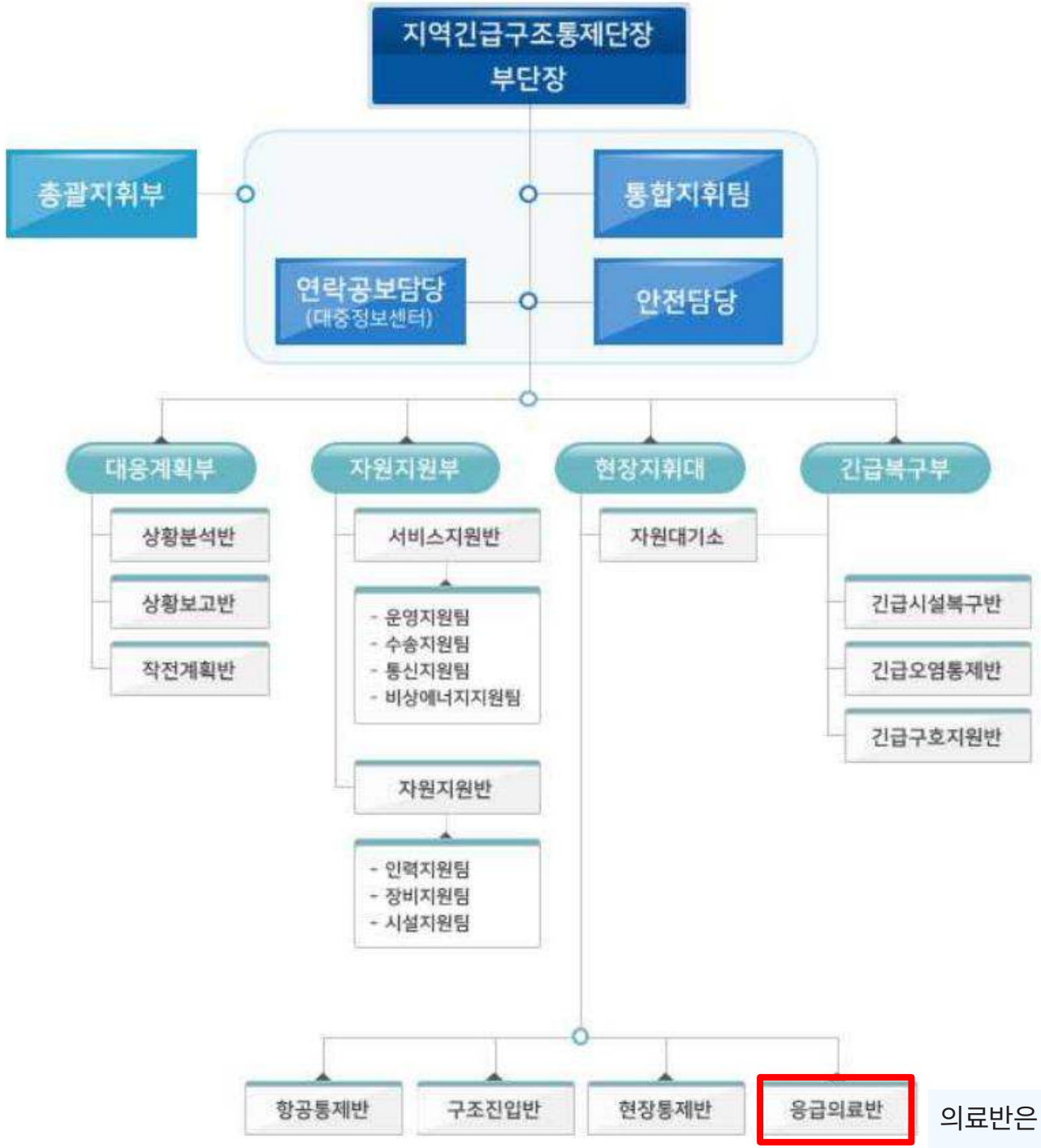
2. 재난현장 긴급구조 현장지휘 (「재난 및 안전관리 기본법」 제52조)

- 재난현장에서는 **시·군·구긴급구조통제단장(소방서장)**이 인명 탐색·구조, 사상자 응급처치 및 의료기관 이송, 현장 접근통제 등 긴급구조활동을 총괄 지휘함

3. 현장응급의료소의 설치 및 지휘·위임 (「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」 제20조 & 2023. 11. 매뉴얼)

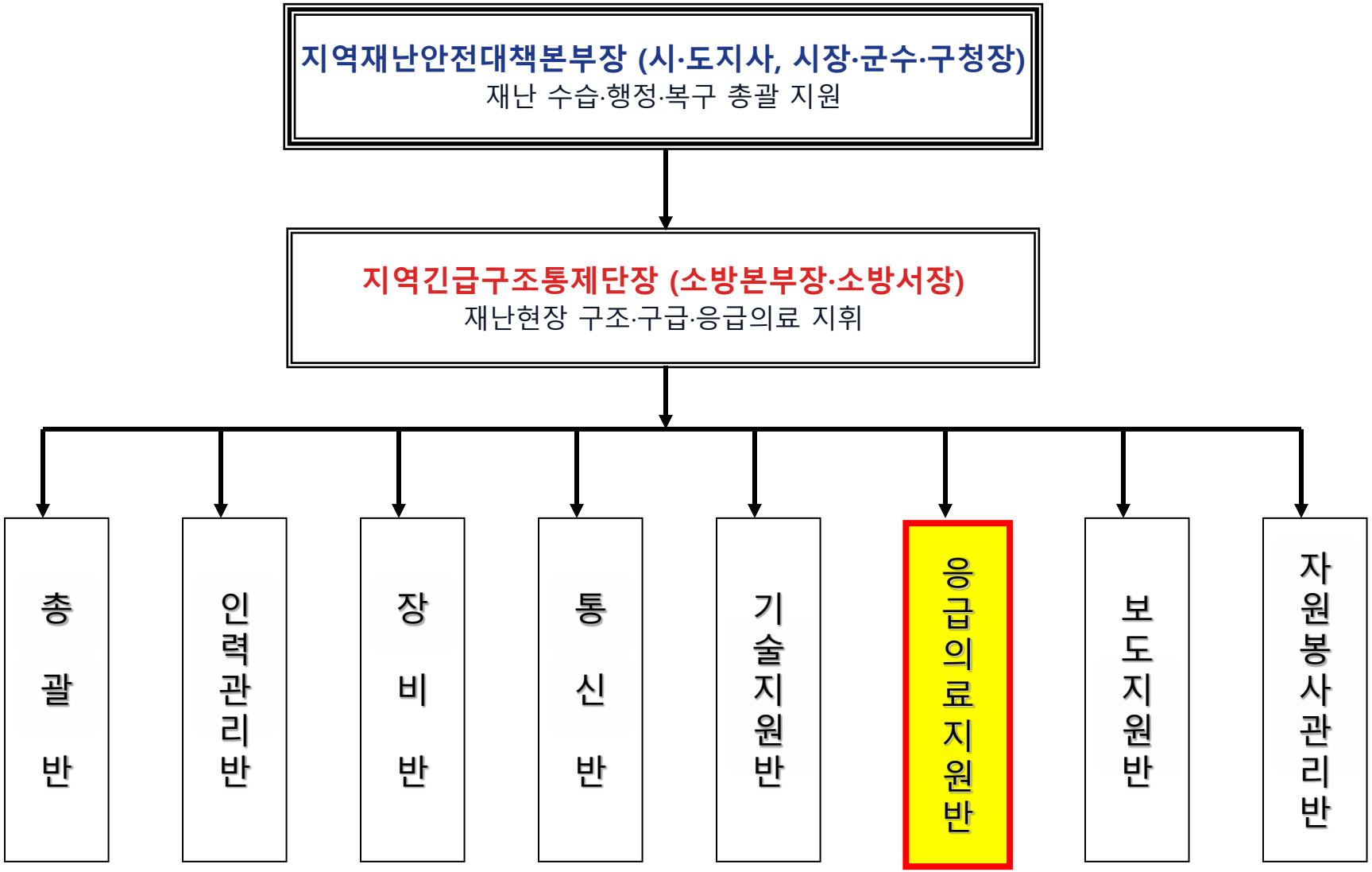
- 통제단장(소방)이 현장응급의료소를 설치하며, **현장응급의료소장은 관할 보건소장**이 맡음 (분류반·응급처치반·이송반 편성)
- 단, 전문적 의료 대응을 위해 현장응급의료소의 의료적 역할(중증도 분류·응급처치·이송 결정 등)은 **재난의료지원팀(DMAT)에게 위임 가능** (2023. 11. 개정)

응급의학과 전문의


지역긴급구조통제단장
부단장
총괄지휘부
통합지휘팀
연락공보담당
(대중정보센터)
안전담당
대응계획부
자원지원부
현장지휘대
긴급복구부
상황분석반
상황보고반
작전계획반
서비스지원반
- 운영지원팀
- 수송지원팀
- 통신지원팀
- 비상에너지지원팀
자원지원반
- 인력지원팀
- 장비지원팀
- 시설지원팀
자원대기소
긴급시설복구반
긴급오염통제반
긴급구호지원반
항공통제반
구조진입반
현장통제반
응급의료반

의료반은 저~밑에 있다

한국의 현장 재난대책반 조직도 (간단하게)



KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

한국의 현행 재난대응 의료 인력 (2023. 11. 매뉴얼 기준)

평소엔 나갈일이 없다. 세월호 참사를 제외하고 나간적 없다네요

- 중앙 DMAT (국립중앙의료원 중앙응급의료센터)
  - 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나 3일 이상 장기 대응이 필요한 대규모 재난 시 출동
  - 보건복지부가 출동 결정

출제자 : 문성배

71. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

- 권역 DMAT (전국 40여 개 재난거점병원 / 권역응급의료센터 중심)
  - 팀당 4명 구성: 의사 1명(응급의학과 등 "전문의"로 명시), 간호사·응급구조사 2명, 행정요원 1명
  - 재난거점병원당 동시 출동은 최대 2개 팀 원칙 (초과 시 인근 거점병원 및 중앙 DMAT 순차 출동)
  - 중앙응급의료상황실, 긴급구조통제단(소방), 지자체 요청 또는 거점병원 재난의료책임자 판단으로 출동

* 재난거점병원 이외 응급의료기관에서 운영하는 현장 활동 인력이다
* 의료인 5-6명, 의료 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 시/도 단위로 구성되기도 한다

1) 권역 DMAT(재난의료지원팀)
2) 긴급구조본부
3) 신속대응반
4) 중앙 DMAT
5) 지역 DMAT

- 지역 DMAT: 재난거점병원 외 응급의료기관에서 운영
  - 시도 DMAT: 의료인 5~6명, 의료보조요원 2~3명

없는 지역도 많다..

출제자 : 문성배

60. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 다음과 같은 특징을 모두 갖는 조직은?

* 보건소에서 구성된 현장 활동 인력이다
* 의료인 2-3명, 행정 보조 인력 2-3명으로 구성된다
* 다수사상자 발생을 인지하거나 재난응급의료상황실에서 전달받았을 때 출동한다

1) 권역 DMAT (재난의료지원팀)
2) 긴급구조본부
3) 신속대응반
4) 중앙 DMAT
5) 지역 DMAT

- 보건소 신속대응반 (관할 시·군·구 보건소)
  - 보건소장(현장응급의료소장) 및 의사·간호사·행정인력으로 구성, 현장응급의료소 설치·행정 지원 및 경증 환자 관리

재난 시 보고체계

넘어가겠습니다.



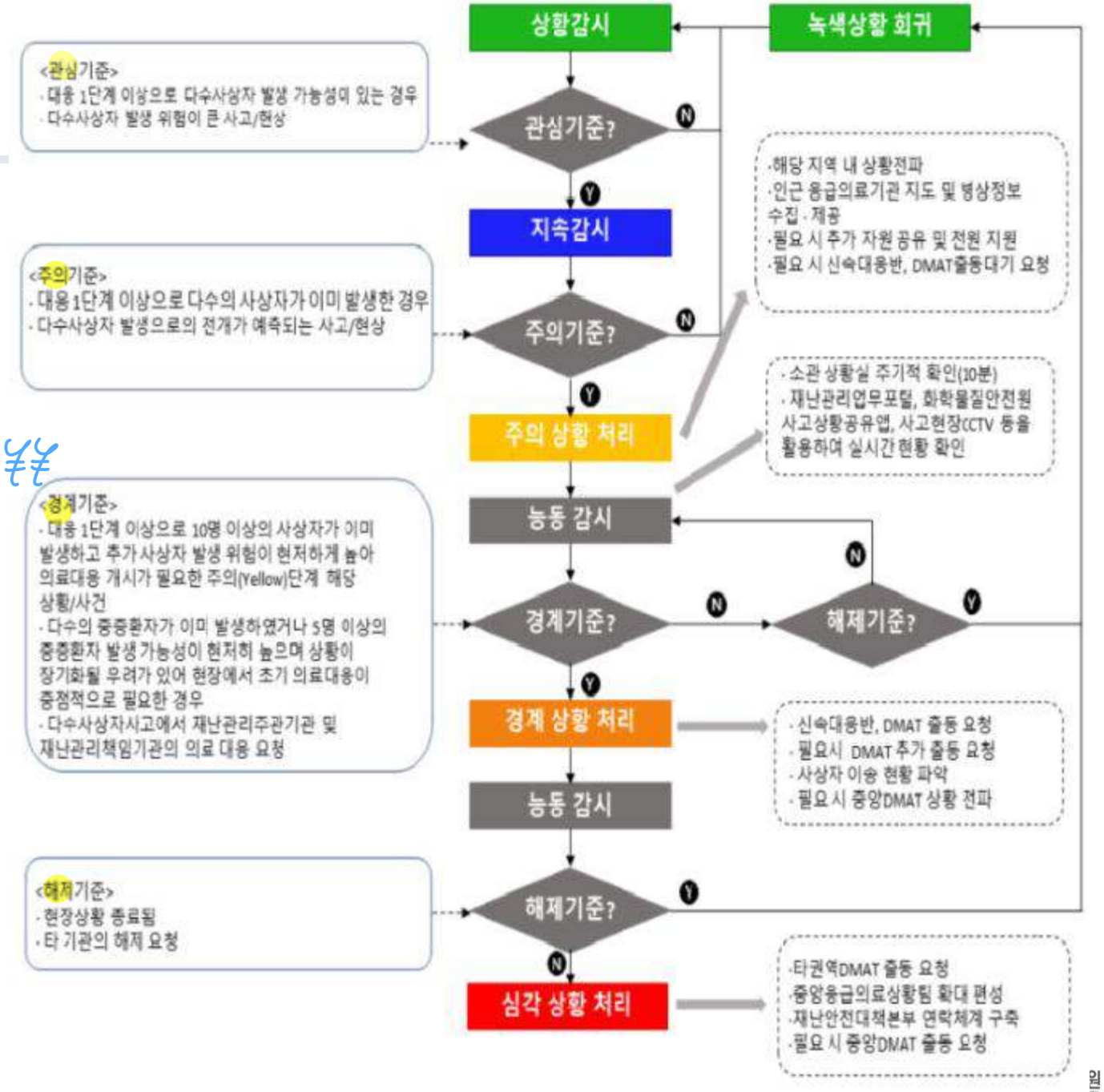
재난 상황처리 절차

출제자 : 문성배

81. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한국의 재난 상황처리 절차에서 재난의료인력(신속대응반 혹은 재난의료지원팀 등)의 출동 요청이 이루어지는 단계는 어느 단계인가?

1) 경계상황
2) 상황감시
3) 심각상황
4) 주의상황
5) 지속감시



DMAT 출동기준

- 소방 대응단계 연동 및 중증환자 중심 개편
  - 관심(Blue): 소방 대응 1단계 이상 + 다수사상자 가능성 → 감시
  - 주의(Yellow): 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 발생/예측 → 출동대기
  - 경계(Orange) [즉시 출동 요청 기준]:
    ① 소방 대응 1단계 이상 + 사상자 10명 이상 발생 및 추가 위험
    ② 다수 중증환자 발생 또는 중증환자 5명 이상 발생 가능성 + 장기화 우려
    ③ 재난관리주관·책임기관의 의료대응 요청 시
  - 심각(Red): 타 권역 DMAT 및 중앙 DMAT 출동 요청

DMAT 출동 요청권자 및 현장 대응 원칙

▪ 출동 요청 및 명령권자

- **중앙응급의료상황실 (국립중앙의료원)**
- **긴급구조통제단장** (소방본부장·소방서장)
- 지자체장 (시·도지사, 시장·군수·구청장, 보건소장)
- 재난거점병원의 재난의료책임자 자체 판단

※ 출동 명령 시 10분 이내 출동 원칙 준수

"굉장히 괴상한 법이 있는데 제가 언젠간 없앨 겁니다"

56. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에 출동하는 의료 인력 중 DMAT (재난의료지원팀)은 출동 요청이 떨어지면 몇 분 안에 출동하여야 하는가?

1) 1분
2) 5분
3) 10분
4) 15분
5) 30분

▪ 현장 의료대응 핵심 원칙 (개정 신설)

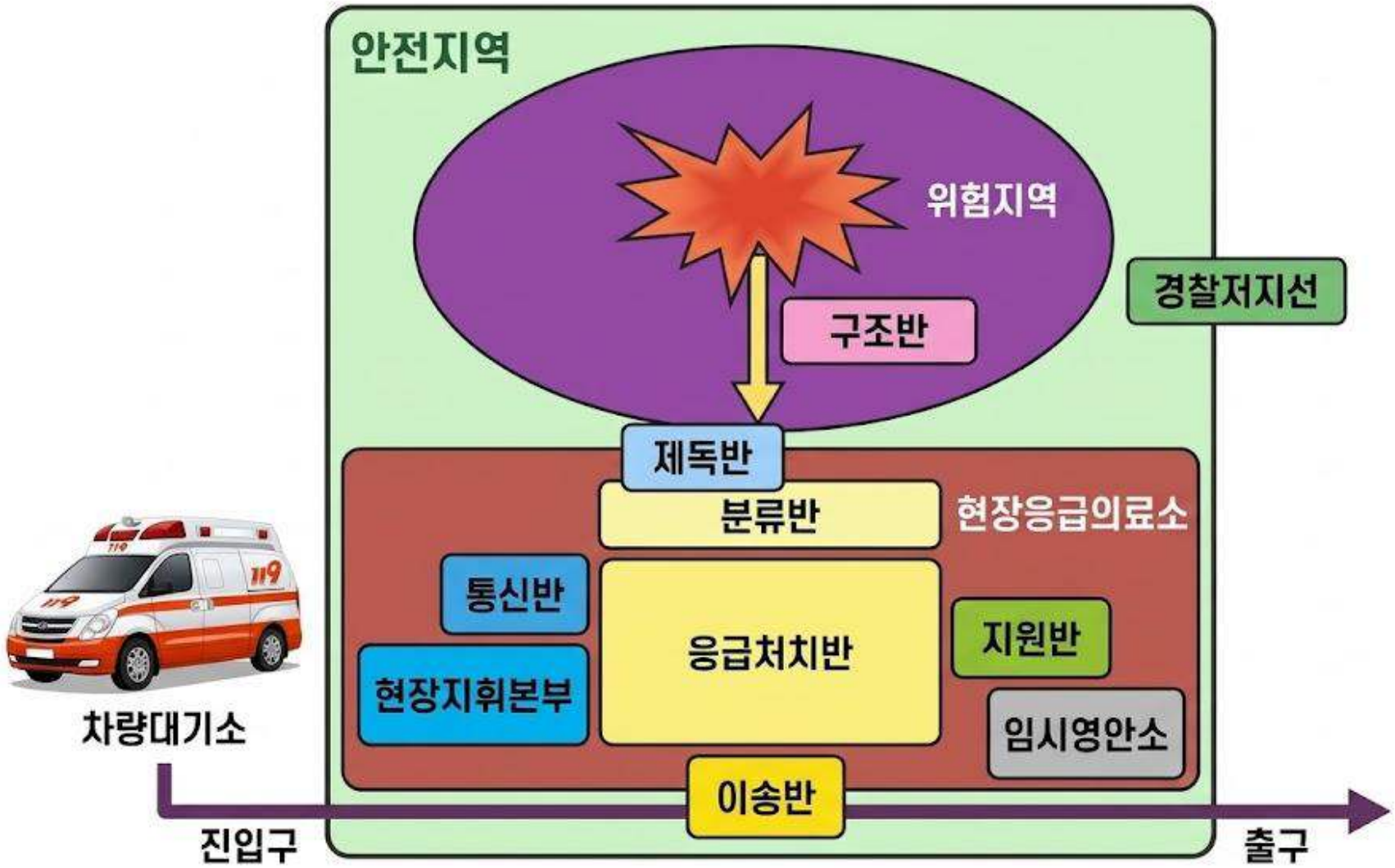
- 재난안전통신망(PS-LTE) 활용 의무화: 유관기관 간 실시간 교신
- **현장응급의료소 의료역할 위임: 보건소장이 분류·처치·이송 등 의료 역할을 DMAT(전문의)에게 위임 가능** 반복강조되고 있습니다
- **의료 지도하 CPR 유보: 중증환자 우선(긴급>응급>비응급>사망)을 위해 의료 지도하 소생 불가능 환자 CPR 유보 가능** 이태원이후 개정됐다는 것도 반복강조됐습니다

자, 요런거 요런거 잘 아시구요, 중요한 거 얘기했습니다.

재난 현장 배치 상황

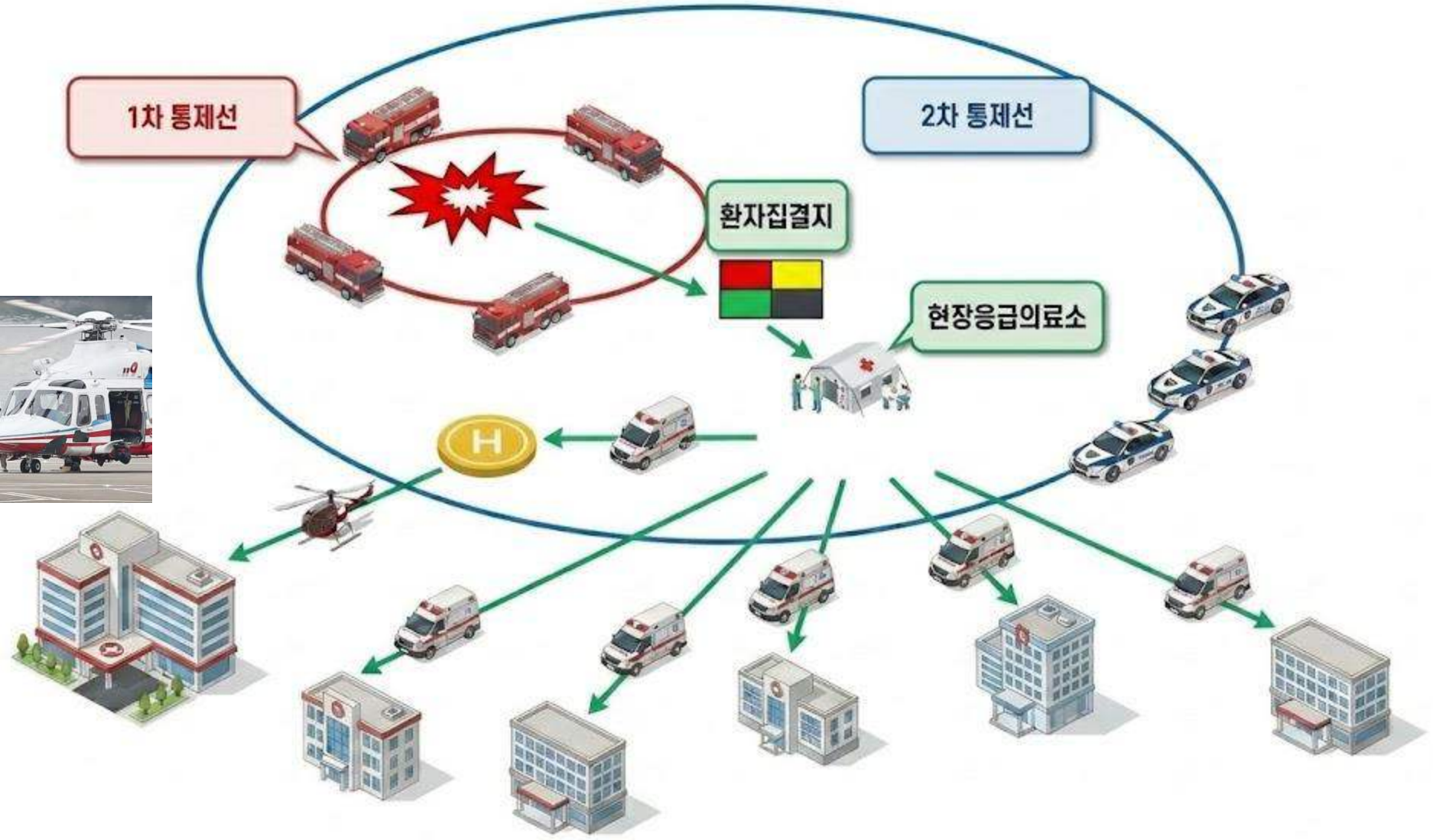
의료인은, 우리들은 굉장히 나약한 존재예요,
이런 지역에서 뭘 할 수가 없어요. 그래서 저~멀리 떨어져 있는 겁니다.
안전지역에 의료소와 분류반 응급처치반 이송반 등등 설치하는 겁니다.

제독반은 안전지역, 위험지역 중간쯤에 있다, 이렇게 보시면 되고



위험지역에는 구조반, 구급대원들만 들어가서 처치를 하고
환자 집결지에서 중증도 분류를 합니다





Security and Safety (현장안전관리)

진입구 및 출구 안전 확보

- 현장 및 의료기관 모두

재난 현장에서 안전의 우선 순위

- **첫번째 – 본인과 팀원**
- **두번째 – 피해를 입지 않은 일반 대중**
- **세번째 – 사상자**
- **네번째 – 환경**

내가 다치면 다른 구조자들이 더 위험해질 수 있다

출제자 : 문성배

59. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장의 안전 순위에서 가장 우선 고려되어야 할 대상은 누구인가?

1) 본인과 재난의료대응팀
2) 재난 대응을 위한 장비와 물자
3) 재난 현장 및 주변 환경
4) 피해를 입은 사상자
5) 피해를 입지 않은 일반 대중

통제 및 안내의 중요성

- 경증 환자들의 개인적 이동 방지
  - 현장에서 진료를 받지 못할 경우 경증 환자의 80% 정도는 개인적인 방법으로 병원에 이동

- 안전에 대한 위협의 확인 및 완화
  - 2차 위험 장치? (e.g. 2차 폭발물)
  - 범인의 계속되는 위험 행동?
  - 전선, 가스누출, 건물 붕괴
  - 인파

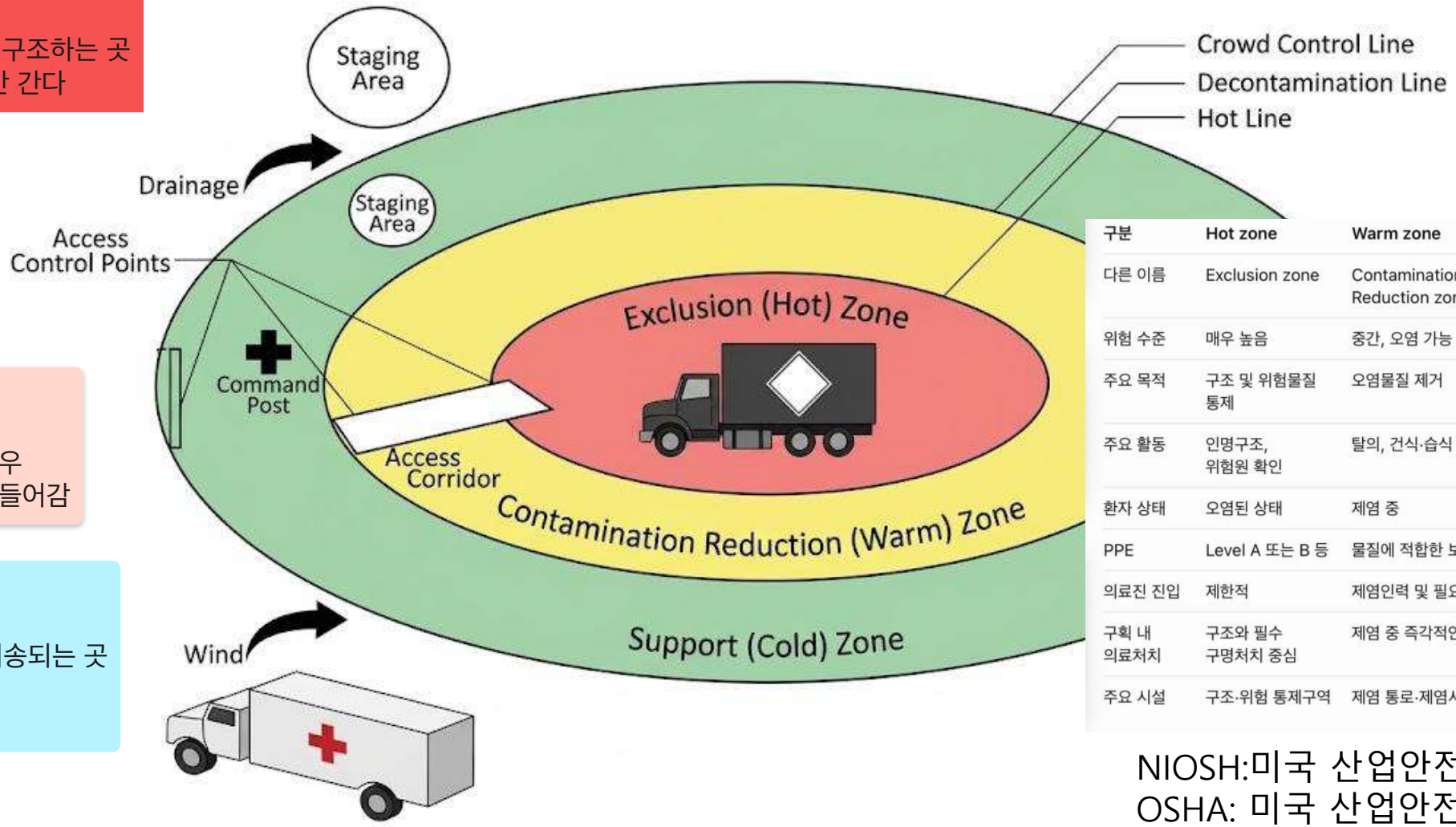
NIOSH/OSHA 제염 구역 (중요)

"요것도 알아야 합니다."

hot zone
오염구역
응급구조원들이 들어가서 구조하는 곳
나약한 의료인들 근처도 안 간다

warm zone
제염제독 하는 곳
필수응급처치 필요한 경우
의료인들이 제한적으로 들어감

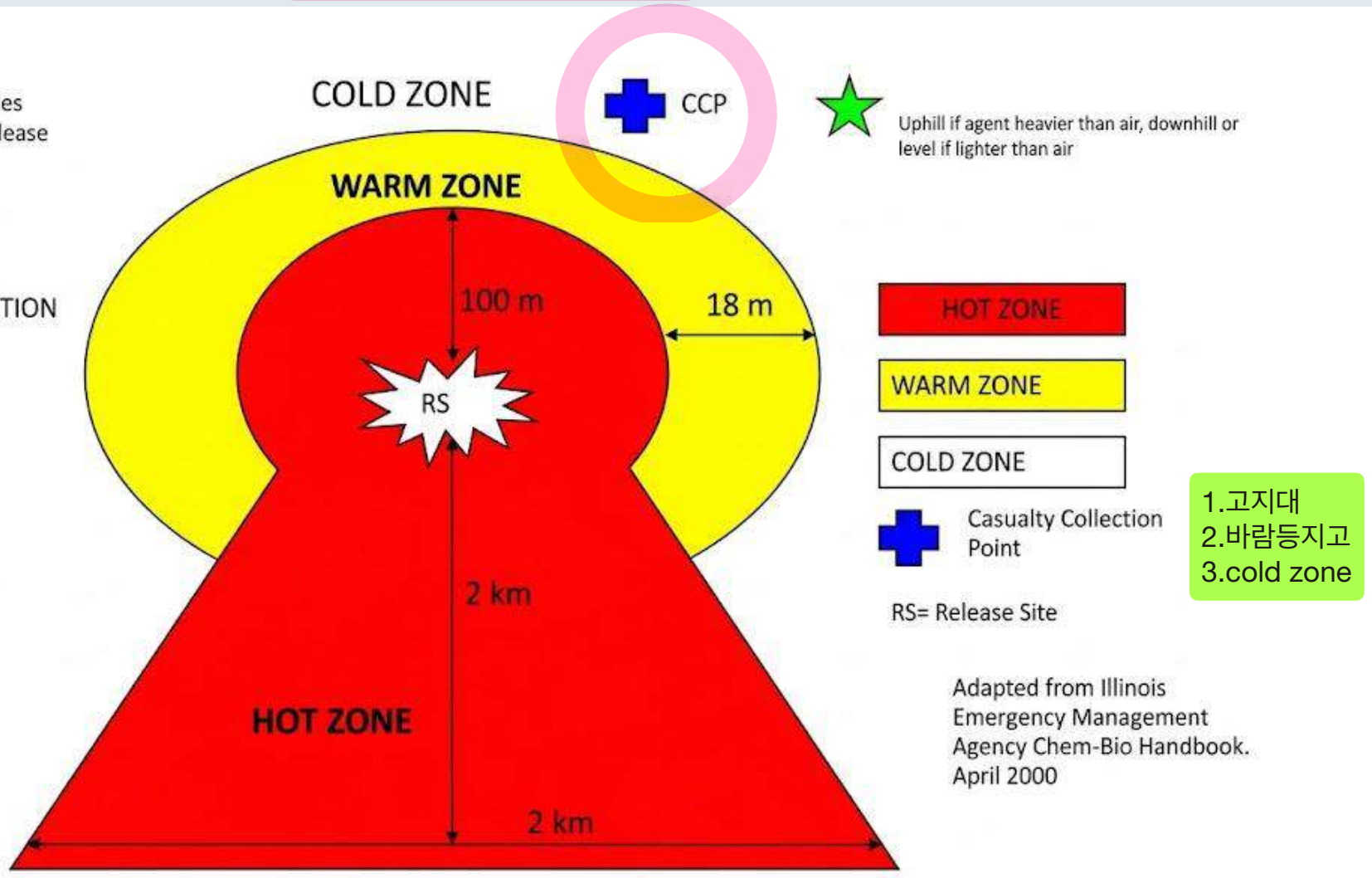
cold zone
안전구역
제염제독 끝난 환자들 이송되는 곳
현장응급의료소 설치
환자 분류 등등



구분	Hot zone	Warm zone	Cold zone
다른 이름	Exclusion zone	Contamination Reduction zone	Support zone
위험 수준	매우 높음	중간, 오염 가능	낮음, 안전지역
주요 목적	구조 및 위험물질 통제	오염물질 제거	치료·이송·현장 지원
주요 활동	인명구조, 위험원 확인	탈의, 건식·습식 제염	중증도 분류, 응급처치, 이송
환자 상태	오염된 상태	제염 중	제염 완료
PPE	Level A 또는 B 등	물질에 적합한 보호장비	일반 의료용 PPE 등
의료진 진입	제한적	제염인력 및 필요한 의료진	일반 의료진 활동
구획 내 의료처치	구조와 필수 구명처치 중심	제염 중 즉각적인 구명처치 가능	본격적인 응급처치
주요 시설	구조·위험 통제구역	제염 통로·제염시설	현장응급의료소, 지휘·지원 시설

NIOSH:미국 산업안전보건연구원
OSHA: 미국 산업안전보건청

현장 안전 예시: 그래서 환자 집결지는?

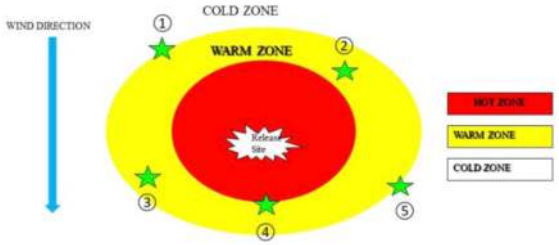


출제자 : 문성배

61. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화학 재난으로 인해 제독/제염이 필요한 상황이다. 다음 재난 현장 모식도에서 제독/제염 시설을 어디에 설치하는 것이 가장 바람직한가?

빨간색 지점은 hot zone, 노란색 지점은 warm zone, 하얀색 지점은 cold zone이며, 파란색 화살표는 바람 방향이다.



1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5

1.고지대
2.바람등지고
3.cold zone

제염이란?

- 유해물질 (Hazardous material, HazMat)
  - 건강, 재산, 환경에 위해를 끼치는 물질
  - 화학물질, 방사능물질, 감염성물질
  - 고체, 액체, 기체

- 제염 (Medical decontamination, Decon)
  - 인체로부터 유해물질을 제거하는 것

제염의 종류

탈의 (disrobing)

건식 제염 (dry decon)

습식 제염 (wet decon)

- 그 외
  - 보행자용 제염 (ambulatory decon)
  - 들것 제염 (litter decon)
  - 제염인력 제염 (personnel decon)
  - 장비 제염 (equipment decon)

탈의

- 오염된 모든 의복을 제거

- 자르거나, 단추를 풀거나, 당기거나
- 오염 감소 효과는 80-90%로 간주

- 늦을수록 효과가 반감 ASAP



건식 제염

- 흡착재를 이용한 물리적인 제거, 흡수, 중화

- 한꺼번에 많은 환자를 제염할 때 습식보다 유리
- 얼굴/모발 -> 아래 방향



KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

습식 제염

- 따뜻한 물과 비누로 샤워
  - 너무 뜨겁거나 너무 차가운 물은 자제
  - 물과 반응하는 물질은 주의
  - 제염 후 건조

- 액체나 에어로졸, 먼지 등에 유리
  - 기체는 효과 미미함
  - 증기형이라도 피부, 점막에 손상이 있으면 습식제염 필요

- 상처 -> 얼굴 -> 머리카락 -> 머리 -> 나머지 체부
- 가능한 사용된 물을 방출하지 말고 저장 (환경 오염)

88. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

습식 제염시 가장 먼저 제독/제염을 시행하여야 하는 부위는 어디인가?

1) 두부 (head)
2) 머리카락 (hair)
3) 상처와 그 주변부 (wound)
4) 얼굴 (face)
5) 체부 (body trunk)

습식 제염의 2단계

- Gross – “ladder pipe”



- Secondary: 세제 사용, 필요시 도우미

제염 용액

넘어가겼습니다.

- 물과 비누
  - 가장 널리 권장되는 제염 용액
  - 적절한 수압, 온도 유지

- 표백제(눈, 점막, 개방성 창상 금기)
  - 0.5% for personnel (물과 1:9로 희석)
  - 5.0% for equipment (가정용 표백제)

제염/제독시 유의

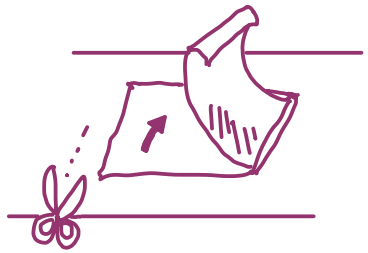
- 환자 프라이버시 고려
- 대량의 의복 준비 필요
- 유해물질에 대한 정보가 필요함
- 취약 인구 (노인, 소아, 외국인)에 대한 고려 필요

- 거동 가능하면 스스로
- 눈: 식염수를 이용하여 10-15분 이상 직접 세척

들것 동원한 제염



- 보행이 불가능한 환자
- 환자 1명당 최소 3명의 인력이 필요
- 의복 제거
- 얼굴에서 발쪽으로 진행
- 관절 마디를 지날 때마다 가위를 세척
- 피부에서 멀어지는 방향으로 말아서 의복 제거
- 눈에 띄는 오염물질은 반드시 제거할 것



어디서?

- 가능한 병원 바깥에서
- 가능한 편평하고 포장된 바닥에서
- 바람이 불어가는 방향에서 멀어지는 곳
- 조명장치가 있는 곳
- 진입 및 출구가 통제 가능

제염 중 즉각적 치료

- 제염 장소(Warm Zone)에서 시행
- **생명을 즉각 위협하는 손상은 제염보다 치료가 우선!**
- 생명 유지에 필수적인 처치만
  - A/B/C
  - 해독제 투여
  - 바늘 흉강감압술
  - 기관삽관술

airway management 같은거..

나머진 cold zone에서 치료

개인보호구

- Personal protective equipment, commonly referred to as "PPE", is equipment worn to minimize exposure to hazards that cause seriou s workplace injuries and illnesses.
  - Occupational Safety and Health Administration, United States Department of Labor

- “나”를 보호하기 위한 수단

In medicine

- Target: pathogens
- Mostly focused on dermal, respiratory PPE
- 4 levels, 5 types



KNUH 경북대학교병원

개인보호장비 수준



- A 단계 (Level A)
  - 가장 높은 수준으로 외부로부터 완전한 차단







Level A

Level A

- 자가호흡장치 (Self Contained Breathing Apparatus, SCBA)
- 외부의 증기로부터 **완전 차단**된 보호복
- 화학물질에 안전한 장갑과 장화

- 고가의 장비 괭장히 비싸다!! 훈련할 때 하나 가지고 계속 쓰셨다네요
- 제한적인 착용시간 (산소...)

- 화학재난 - hot zone 들어갈 때

Level B



- 자가호흡장치(SCBA) 또는 공기공급 호흡장치(SAR) 착용 (공기통이 보호복 바깥 위치)
- 화학물질 비산 방지 후드 일체형 보호복 + 내화학 장갑·장화

- 최고 수준의 호흡기 보호 제공 A와 동일
  - 피부·증기 차단 수준은 Level A보다 낮음
- 적응증: Agent known; life threatening (IDLH)

알고 있는 유해물질일 때



Level B

IDLH?

level B 이상!

- 정의
  - 미연방규정집 (CFR, code of federal regulation)
  - Immediately dangerous to life & health

  - 30분 이내에 구출되지 않으면 건강상태를 회복할 수 없는 대기
  - 어떤 독성, 자극성, 질식성 물질이 포함되어 있는 대기
  - 즉시 생명에 위협이 되거나
  - 위험한 대기를 빠져나가려고 하는 개인의 노력을 방해할 수 있는 상태

넘어가겠습니다.

IDLH의 예

- 공기가 들어올 수 있는 입구가 제한
- 산소가 결핍된 대기
- 폭발 가능성이 있는 상황
- 눈에 보이는 증기가 안개처럼 끼어 있음
- 사망한 동물

- 사고지역의 HazMat 종류와 농도 확인 전까지...

출제자 : 문성배

62. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계에 해당하는가?

* 화학물질에 안전한 안면 보호구
* 공기정화장치 혹은 전기 공기정화장치의 사용
* 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화
* 낮은 수준으로 호흡기를 보호하며 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
* 유해 물질이 잘 알려져 있으며 IDLH (Immediately dangerous to life & health) 대기가 확실히 아님
* 의료기관에서 쓰는 최고 등급의 개인보호장비

1) Level A
2) Level B
3) Level C
4) Level D
5) Level E

46. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

다음과 같은 특성을 만족하는 장비는 개인보호장비의 어느 단계(level)에 해당하는가?

* 보호복 바깥에 달린 자가호흡장치 (SCBA) 또는 공기 공급 호흡장치 (SAR)
* 화학물질에 안전한 모자가 달린 보호복
* 화학물질에 안전한 장갑과 장화
* 높은 수준의 호흡기 보호
* ILDH (immediately dangerous to life & health) 여부를 알 수 없는 agent를 마주해야 할 상황

1) Level A
2) Level B
3) Level C
4) Level D
5) Level E

Level C

- 화학물질에 안전한 안면 보호구
- 공기정화장치 (Air Purifying Respirator, APR)
- 전기 공기정화장치 (Powered APR, PAPR)
- 화학물질에 안전한 보호복, 장갑, 장화





- 낮은 수준으로 호흡기를 보호
  - 비산물질로부터 방어를 유지하는 수준
- Agent known; **non-life threatening** (= IDLH 대기가 확실히 아니어야)
- 의료기관에서 쓰는 최고 등급

코로나19 icu에서 suction한다거나 할 때



Level D

- 최소한의 통상적 보호 단계
- **독성 액체, 증기, 가스로부터 보호 안됨**
- 수술용 장갑, 방수 가운, 보호경, 안면보호기, 장화 혹은 덧신 등











개인보호장비의 종류 (참고)

A: 피부, 호흡 최고 방어
B: a에서 피부는 한 단계 아래
C: b에서 호흡은 한 단계 아래
D: 그냥 마스크에 비닐..

- 호흡기
- 안구/얼굴
- 손
- 발
- 몸통











Assess Hazards (위험 평가)

- 잠재적 원인을 인식
- 추가적 사상자 발생 가능성을 평가

- 부상자에게만 관심을 보이는 좁은 시야 (tunnel vision)를 조심하자



Support (지원)

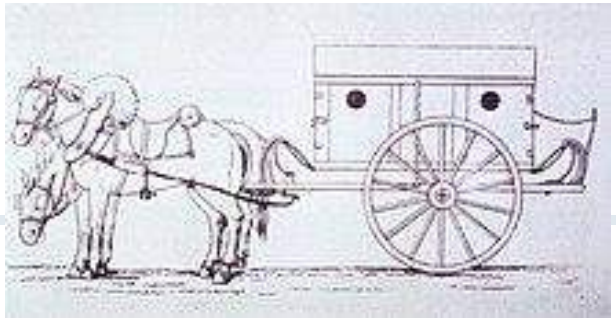
- 가지고 있는 것이 무엇인가?
- 무엇이 필요한가?
- 그것이 어디에 있는가?
- 그것이 언제 도착하는가?
- 그것을 사용할 수 없다면 어떻게 되는가?

Support (지원)

- 어떠한 자원이 필요한지 알아야 함
- 지원계획은 평소에 미리 수립되어 있어야 함
  - ex) 임시병상 확보계획, 의료인력 지원
  - 생물학 재난: 백신, 보호장구
  - 화학재난: 해독제

- 지역 내 자체 보유 자원 vs 광역자치단체 또는 국가 보유 자원

Triage (중증도 분류)

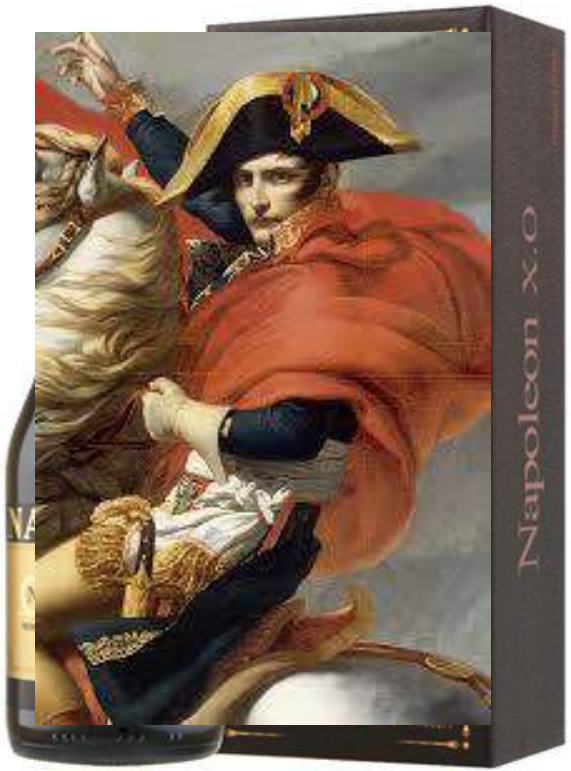




- Triage: French verb ‘trier’ = sort
  - Dominique Jean Larrey (1766-1842)
    - French surgeon during Napoleonic era

- 가장 긴급하면서, 가장 살릴 가능성이 높은 사람 우선
  - 제한된 의료자원에서 최대한의 효과를 얻기 위해
  - 응급처치와 병원 이송의 우선권을 배정하기 위해

- 환자를 중증도별로 구분하는 것



재난 상황에서 중증도 분류의 목표는

- 다시 강조
  - 병원에서는? → Most seriously ill
  - 그럼 재난 현장에서는? → The greatest good for the greatest number
    - 매우 어려운 문제
    - 재난 상황에서 심폐소생술 시행? 일반적으로 x

- 의학적 최종 진단을 내리는 건 아님

  (= 비의료인, 일반인도 가능)

색상을 이용한 ('METTAG') 중증도 분류체계 (중요)

"이건 이제 아셔야 합니다." 기출 단골이네요

분류	분류색	중증도	특성
긴급환자 (Immediate)	적색	수분 혹은 수시간 이내의 응급처치를 요하는 중증환자	긴장성 기흉, 호흡 곤란, 중증 내부출혈, 기도손상, 중증 화상
지연환자 - 응급 (Delayed)	황색	응급처치가 필요하지만 다소 시간여유가 있거나 간단한 술식으로 안정화가 가능한 환자.	골절, 화상, 중증 외부출혈
경미한 환자 - 비응급 (Minimal)	녹색	수시간/수일 후에 치료하여도 생명에 관계가 없는 환자	단순 열상, 좌상, 찰과상
사망예상 (Expectant)	흑색	사망하였거나 생존의 가능성이 없는 환자	

출제자 : 문성배

91. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
다리에 열상을 입어 출혈 및 통증을 호소하지만 몇 시간 뒤에 치료하여도 생명에 관계가 없어 보인다.

1) 녹색
2) 적색

출제자 : 문성배

64. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 활용하는 METTAG법을 이용한 분류법에 따르면 다음과 같은 특성을 갖는 환자는 어떤 색으로 분류하여야 하는가?

<환자>
골절로 응급처치가 필요하지만 간단한 처치로 안정화가 가능해 보이며 다소 시간적 여유가 있다고 판단된다.

1) 녹색
2) 적색
3) 황색
4) 흑색
5) 회색

재난 시 사용되는 환자분류법

- 어떤 환자를 어떤 '색'으로 분류할 것인가

- **MASS** 한국식
  - Move (환자 이동)
  - Assess (평가)
  - Sort (분류)
  - Send (이송)

- **SALT** 미국식
  - Sort (분류)
  - Assess (평가)
  - Lifesaving interventions (인명구조 중재)
  - Treatment/transport (치료/이송)

- **START: Simple Triage And Rapid Treatment** 미국, 일본식
  - Respiration (호흡)
  - Perfusion (순환)
  - Mental status (의식)

이외 다수...

MASS 분류법 (미, 한)

- Move (이동)
- Assess (평가)
- Sort (분류) : ID-me!
  - Immediate (I-즉시/긴급)
  - Delayed (D-지연/응급)
  - Minimal (M-경미/비응급)
  - Expectant (E-사망예상)
- Send (이송)

SALT법 (미)

S	• sort (선별)
A	• assess (평가)
L	• lifesaving interventions (인명구호술)
T	• treatment/transport (치료/후송)

•소아, 성인 등 모든 환자에서 모든 상황의 다수손상사고의 초기 중증도 분류시 적용 가능.

1단계: 포괄적 선별

[redacted]

1단계 – 분류:
전체적 분류

1 걷는다



2 손흔들기/의도적 움직임



3 움직임x/명백한 생명 위협



포괄적 선별

- 1. "**제 말이 들리고 치료가 필요하신 분은 이쪽으로 이동해 주세요**" – 예정된 구역으로
  - 목적: **비응급**을 우선 구별
  - 이 집단 환자들은 가장 3번째(마지막)에 개별 재평가

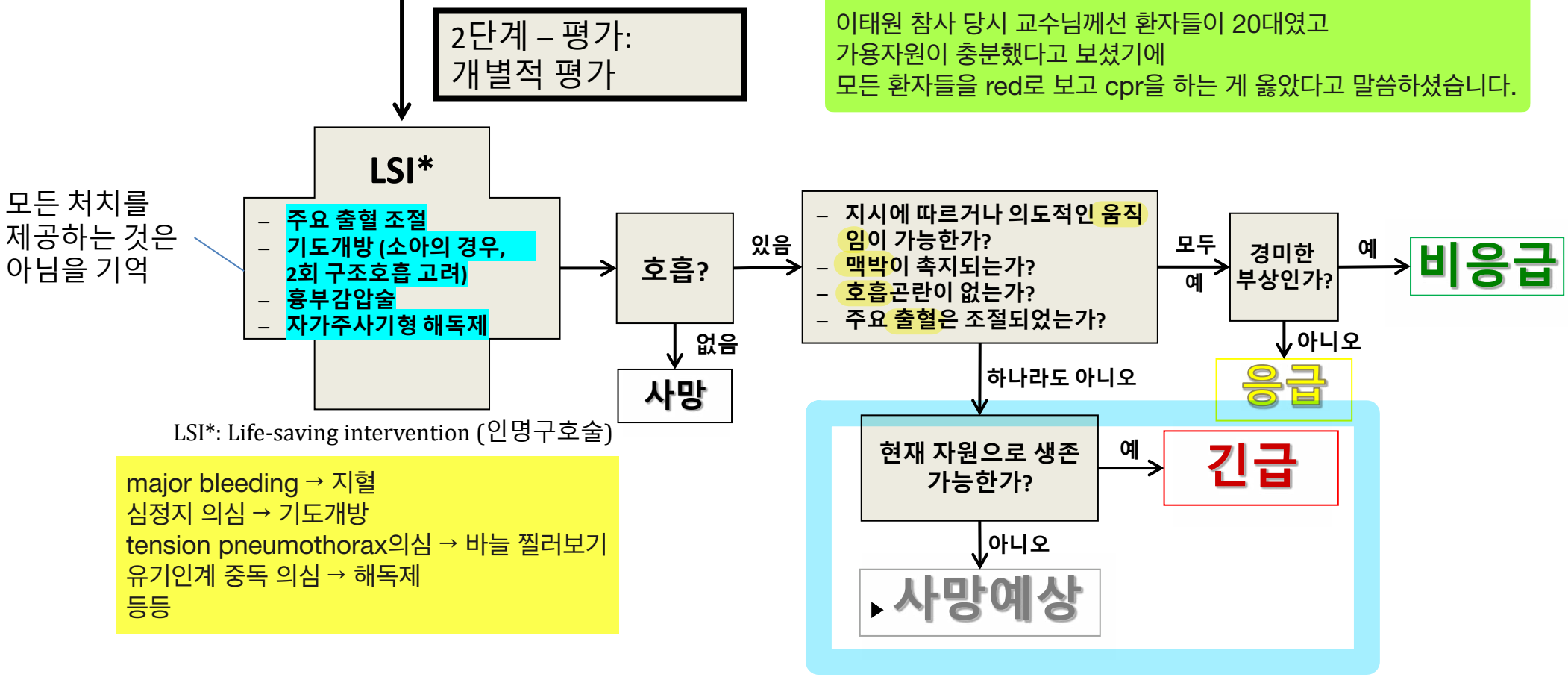
- 2. "**못 걸으시는 분은 팔이나 다리를 흔들어 주시면 저희가 가서 도와드리겠습니다**"
  - 목적: 긴급과 응급을 구별, **응급**으로 우선 분류
  - 이 집단의 환자는 2번째로 개별 재평가

- 두 질문에 반응이 없는 환자는 생존 위협 상황이 가능
  - 이 집단의 환자는 1번째로 개별 재평가(**긴급** or **사망예상/사망**)

2단계: 개별적 평가

필야) 일반응급상황과 재난응급상황이
가장 다른 부분이 여기서 나옵니다.
평시엔 모든 중증환자를 최선을 다해 치료하지만
재난 상황에선 중증환자를 red / black으로 나누고
red를 1순위로, black은 마지막 순위로 둡니다.

이태원 참사 당시 교수님께선 환자들이 20대였고
가용자원이 충분했다고 보셨기에
모든 환자들을 red로 보고 cpr을 하는 게 옳았다고 말씀하셨습니다.



LSI*: Life-saving intervention (인명구호술)

major bleeding → 지혈
심정지 의심 → 기도개방
tension pneumothorax의심 → 바늘 찔러보기
유기인계 중독 의심 → 해독제
등등

▶사망예상: 사망 상태는 아니지만, 생존가능성이 희박하여 현재 가용 자원으로는 생존 시킬 수 없는 경우

SALT법 (미)

1단계 – 분류:
포괄적 분류

- 걷는 사람
  3번째로 평가
- 손을 흔드는/의도적 움직임
  2번째로 평가
- 움직임 없음/분명한 생명 위협
  1번째로 평가

2단계 – 평가:
개별적 평가

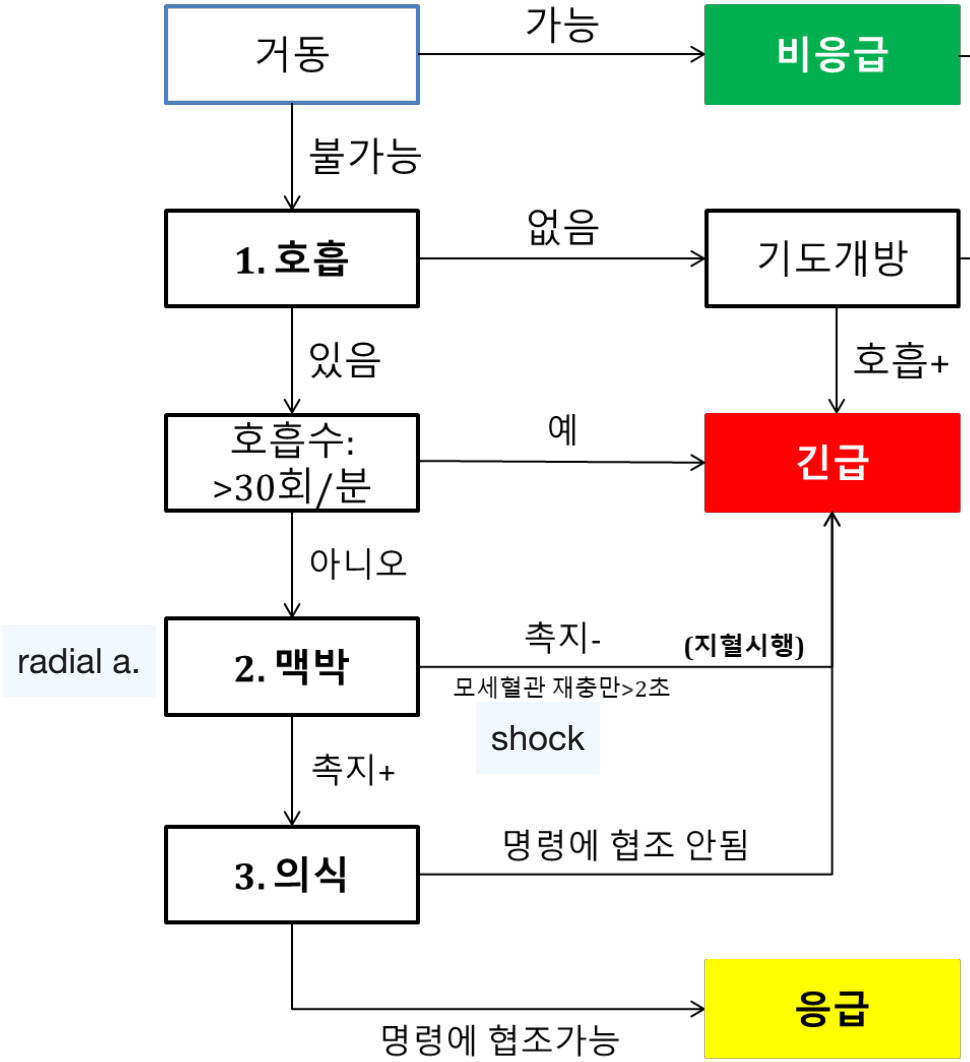
모든 처치를 제공하는 것은 아님을 기억

LSI*
- 주요 출혈 조절
- 기도개방 (소아의 경우, 2회 구조호흡 고려)
- 흉부감압술
- 자가주사기형 해독제

→ 호흡?
- 없음 → 사망
- 있음 → 지시에 따르거나 의도적인 움직임이 가능한가? / 맥박이 촉지되는가? / 호흡곤란이 없는가? / 주요 출혈은 조절되었는가?
  - 모두 예 → 경미한 부상인가?
    - 예 → 비응급
    - 아니오 → 응급
  - 하나라도 아니오 → 현재 자원으로 생존 가능한가?
    - 예 → 긴급
    - 아니오 → 사망예상

START 분류법 (한/미/일)

한명씩 평가를 해야하는게 좀 단점.. 교수님은 잘 안쓰신다네요



출제자 : 문성배

95. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

화재 현장에서 여러 명의 환자가 응급실로 실려 왔다. 다음 환자 중 고압산소치료를 누구에게 가장 먼저 해야 하는가?

<환자 목록 >
환자 A: 실신한 42세 남성
환자 B: 복통 및 두통을 호소하는 6세 소아
환자 C: 혈중 일산화탄소 농도 10%인 29주 산모
환자 D: 급성신부전 의심되는 80세 남성

1) 응급실 내원 순서대로 한다
2) 환자 A를 먼저 한다
3) 환자 B를 먼저 한다
4) 환자 C를 먼저 한다
5) 환자 D를 먼저 한다

MASS 분류법의 개념



MASS 분류법

<환자>
거동이 되지 않고 흔들기도 되지 않으며 반응이 없다.
목에 자상을 입었으며 아주 얕은 호흡을 하고 있다

1) 긴급
2) 비응급
3) 사망예정
4) 응급
5) 지연

출제자 : 문성배

63. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

- M – Move(이동) : 이동할 수 있는 환자는 **비응급**으로 분류, 팔다리를 움직일 수 있는 환자는 우선 **응급**으로 분류, 그 외는 **긴급**, **사망(사망예상)**
- A – Assess(평가)
- S – Sort(선별) : 좁은 의미의 중증도 분류
- S – Send(이송)

39. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

재난 현장에서 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 40-50대로 추정되는 여성이다. 재난 현장을 이리저리 혼자 걸어다니며 배회하고 있다. 의료진의 지시에 따르지 않고 혼자 움직인다. 다가가서 붙잡아 살펴보니 좌측 액와부에 깊은 열상을 입은 상태이다.

1) 비응급 (녹색)
2) 응급 (황색)
3) 긴급 (적색)
4) 지연 (흑색)
5) 사망예정 (회색)

출제자 : 문성배

100. 다음 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

한 건물 붕괴 현장에서 35세 남성이 구조되었다. 다음 환자는 MASS triage법에 따른 초기 분류상 어느 단계에 속하는가?

<환자> 의식이 혼미하고 흔들기도 되지 않고 강한 통증을 주었을 때만 살짝 반응한다. 호흡수는 분당 36회이며, 맥박수는 분당 140회이다.

1) 긴급
2) 비응급
3) 사망예정
4) 응급
5) 지연

경북대학교병원
KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

Move (이동)

- **목적: 다수 사상자 중 거동 가능한 경증 환자를 가장 먼저 신속히 분리**
- **첫 번째 단계 (보행 가능 여부 확인)**
  - **방법: 확성기 등을 이용해 "제 말이 들리시는 분 중 걸을 수 있는 분은 파란 깃발(지정 장소) 아래로 모여 주십시오!"**
  - 의학적 의미: 스스로 걸어서 이동할 수 있다면 최소한 기도(A), 호흡(B), 순환(C) 및 의식이 유지되고 있음을 의미함

→ 비응급으로 우선 분류



Move (이동)

- **두 번째 단계**
  - 방법: "제 말이 들리시는 분 중에 도움이 필요하신 분은 팔이나 다리를 들어 보십시오!"
  - 분류: 의식이 있고 지시에 따라 의도적 움직임이 가능하나 걸을 수 없는 환자

  → 응급**으로 우선 분류**
- **세 번째 단계**
  - 분류: 전혀 움직이지 않거나 명백한 생명 위협이 있는 환자를 1순위로 다가서서 개별 평가(Assess)



→ 기도 개방 후 호흡 유무 및 치명적 손상 여부에 따라 **긴급** 또는 **사망예상**으로 분류

Assess (평가)

- 개별 평가(Assess): 우선 기도 , 호흡 , 순환유지를 평가
- 기도가 확보되어 있고 호흡이 있더라도 의식상태를 평가하여 반응이 없을 경우 환자의 손상 정도에 따라 긴급 또는 사망예상으로 분류

1. 긴급환자군 분류 - 보행이나 지시수행이 불가능한 경우	
active mass bleeding	신속히 ABC 평가
	- 기도가 열려있는가? 가능하면 손으로 기도확보를 시도.
	- 기도가 열려있지 않으면 '사망예상'으로 판정, 다음 환자 평가.
	- 지혈이 불가능한 출혈이 있는가? 있다면 직접압박을 시도.
	- 환자가 치명적 손상을 입었는가? 그렇다면 환자를 '사망예상'으로 분류하고 다음 환자를 평가. ex) 머리에 관통상
2. 환자가 '사망예상'군이 아니라면 생명을 위협하는 상황을 치료한다.	
3. 긴급 환자군의 수를 파악한다.	
4. 환자군에 따라 이송을 결정한다.	

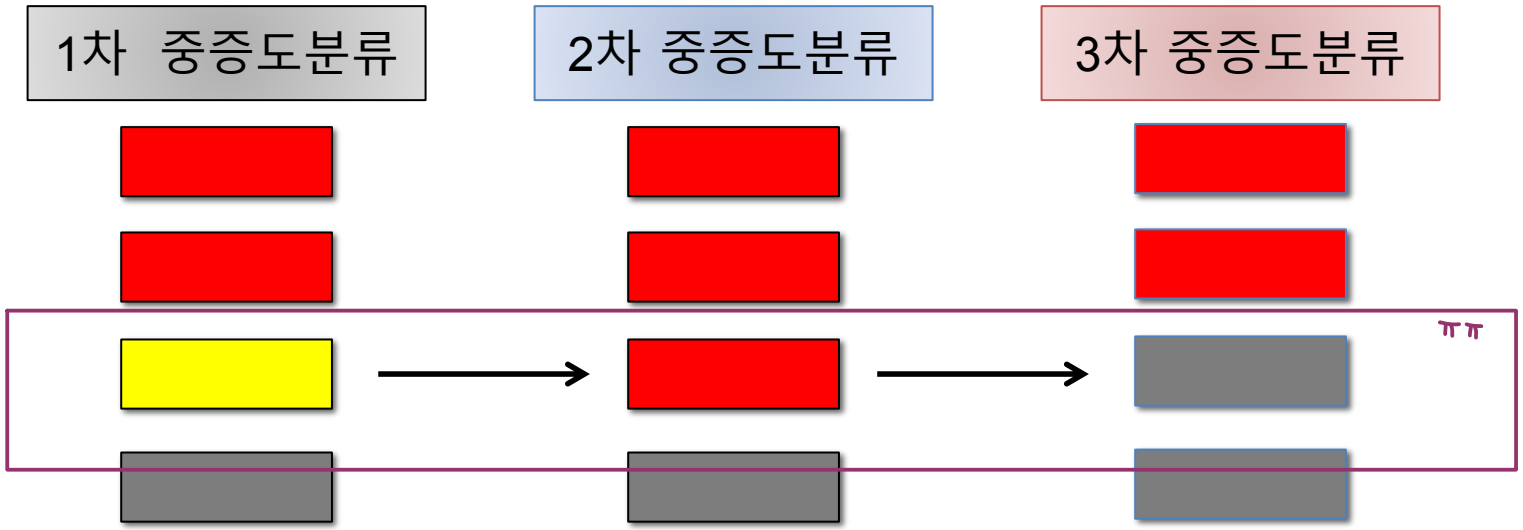
Sort (분류)

- 이동 및 평가 결과를 토대로 ID-me에 따라 분류
  - Red: Life-threatening but treatable injuries requiring rapid medical attention
  - Yellow: Potentially serious injuries, but are stable enough to wait a short while for medical treatment
  - Green: Minor injuries that can wait for longer periods of time for treatment
  - Black: Dead or still with life signs but injuries are incompatible with survival in austere conditions

- 긴급환자의 치료가 끝났어도 응급군 환자가 악화되어 긴급환자로 재분류 될 수 있음
  - 즉 중증도 분류는 계속 지속, 반복되는 작업임을 기억!

환자의 범주를 결정한 후...

- 사망예상, 응급, 비응급 환자에 대한 재평가
- 환자 상태나 현장 자원 상황에 변화가 있을 수 있음



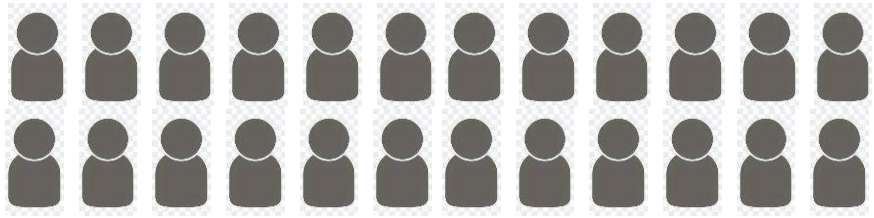
Evacuation (대피) – 계획단계에서 필수적인 부분

- 환자를 현장에서부터 의료기관이나 치료시설로
  - 경로, 이송수단, 환자 분류장소 고려
  - 현장에서의 우선 순위: **긴급 -> 응급 -> 비응급 -> 사망예상**
  - 분산 이송이 필요

집에 가세요 혹은 마지막에 이송

- 경증손상은 치료하고 현장에서 벗어나게 함(현장 치료 후 귀가 시키거나 **긴급/응급** 환자 이송 완료 후 마지막에 병원 이송)

사고 3



병원 1

병원 3

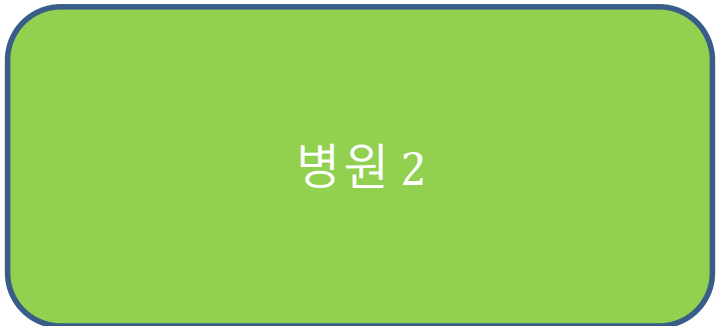
병원 2

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

사고 3 – 시나리오 1

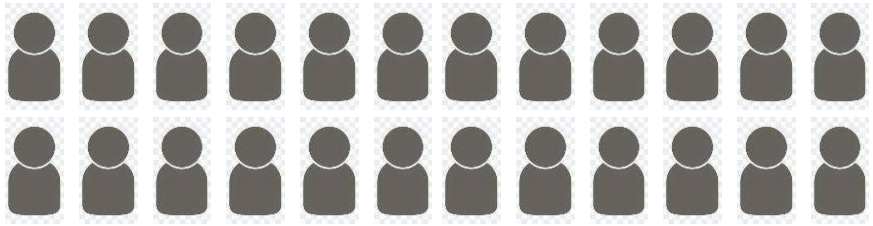








사고 3



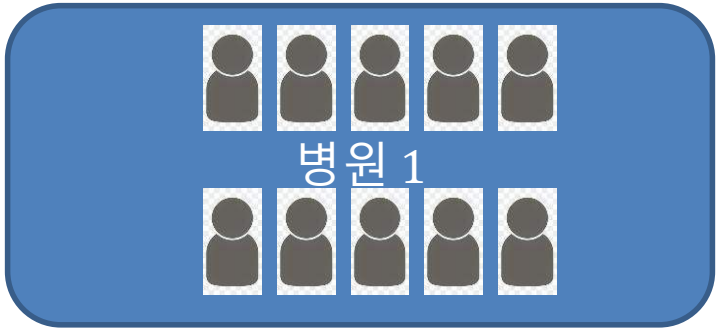
병원 1

병원 3

병원 2

KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

사고 3 – 시나리오 2



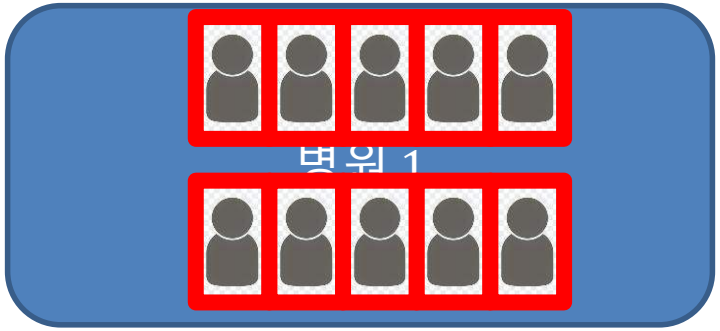




KNUH 경북대학교병원 KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL

사고 3 – 시나리오 2...?

이건 안된다~ 적절히 분산해서 배치하는 것이 필요하다







특수 상황

- 특별한 도움이 필요한 환자
  - 노인, 빈민, 요양시설 등의 공공 시설에서의 대피
  - 거동 불가, 장애인, 산모, 소아, ...

- 대형 재해의 경우 병원에서의 대피
  - 홍수, 전력 중단
  - 병원 시설의 오염
  - 화재



병원 내 재난 발생 시 환자 대피 우선순위 (Evacuation in Hospital)

- 원칙: 제한된 인력·시간 내 "최대 다수의 생명 구출" (수평 대피 우선 → 수직 대피)

계단으로 가야함..

  - 1순위: 즉각적 위험에 노출된 환자 (Pts in immediate danger: 화재 발화 병실·인접 구역)
  - 2순위: 거동 가능한 경증 환자 (Ambulatory patients) — 최소 안내 인력으로 가장 많은 인원 신속 대피
  - 3순위: 이송 보조가 필요한 일반병동 환자 (Pts in general ward requiring transport assistance)
  - 4순위: 중환자실(ICU) 및 수술실(OR) 환자

생존가능성 낮다

- In ER?

Recovery (복구)

- **재난의 장기적 목표!**
  - 사전 계획에 포함되어야 함

- 재난 발생 후 지역사회가 필요한 것들
  - 구호물자
  - 재활
  - 복구
  - **평가 (보고서/백서)**

Recovery (복구)

- 재난의 영향을 최소화
  - 부상자, 가족, 구조 인력과 그 가족
  - 지역사회와 국가
  - 환경



- 시작... 재난 발생
- 끝... 대부분 몇 년 경과 후까지

Summary

- 재난의 개념
- 인지 및 현장 안전의 중요성
- 우리나라 재난의료 인력의 대응 instant commander에 대한 재난 체계들
- 제염/제독법 구분과 PPE 제염/ 제독 어디서 하고, 각 오염구역에선 뭘하고, 어디에 뭘 설치하고
- 환자분류법(MASS, START) 이 환자를 어떤 분류법으로 어떻게 분류가 되고, 어떤순위로 이송해야할지